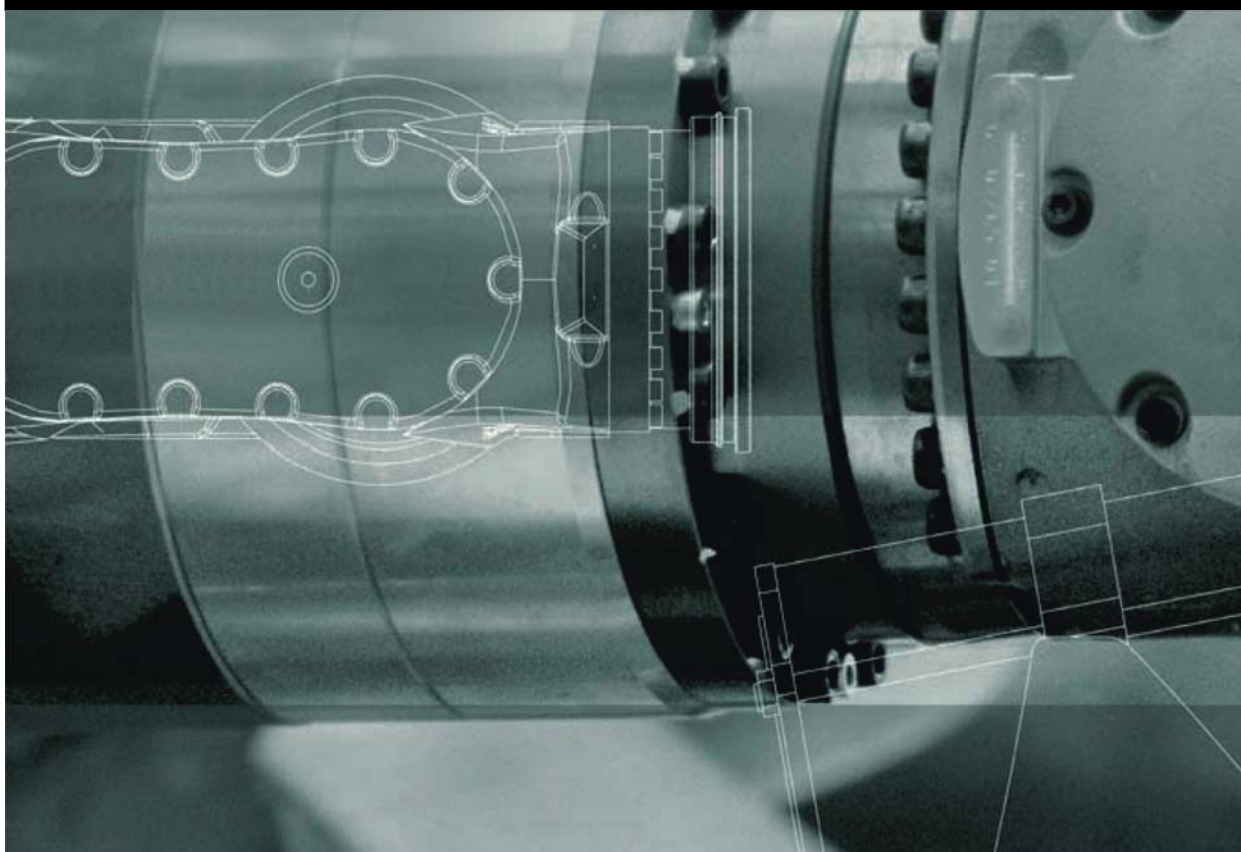


## KUKA.Ethernet KRL 3.0

Para KUKA System Software 8.5



Edición: 30.03.2017

Versión: KST Ethernet KRL 3.0 V3

© Copyright 2017

KUKA Roboter GmbH  
Zugspitzstraße 140  
D-86165 Augsburg  
Alemania

La reproducción de esta documentación – o parte de ella – o su facilitación a terceros solamente está permitida con expresa autorización del KUKA Roboter GmbH.

Además del volumen descrito en esta documentación, pueden existir funciones en condiciones de funcionamiento. El usuario no adquiere el derecho sobre estas funciones en la entrega de un aparato nuevo, ni en casos de servicio.

Hemos controlado el contenido del presente escrito en cuanto a la concordancia con la descripción del hardware y el software. Aún así, no pueden excluirse totalmente todas las divergencias, de modo tal, que no aceptamos responsabilidades respecto a la concordancia total. Pero el contenido de estos escritos es controlado periódicamente, y en casos de divergencia, éstas son enmendadas y presentadas correctamente en la edición siguiente.

Reservados los derechos a modificaciones técnicas que no tengan influencia en el funcionamiento.

Traducción de la documentación original

KIM-PS5-DOC

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Publicación:         | Pub KST Ethernet KRL 3.0 (PDF) es |
| Estructura de libro: | KST Ethernet KRL 3.0 V3.1         |
| Versión:             | KST Ethernet KRL 3.0 V3           |

# Índice

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                        | <b>7</b>  |
| 1.1      | Grupo destinatario                                         | 7         |
| 1.2      | Documentación del robot industrial                         | 7         |
| 1.3      | Representación de indicaciones                             | 7         |
| 1.4      | Terminología utilizada                                     | 8         |
| 1.5      | Marcas                                                     | 9         |
| 1.6      | Licencias                                                  | 9         |
| <b>2</b> | <b>Descripción del producto</b>                            | <b>11</b> |
| 2.1      | Resumen de Ethernet KRL                                    | 11        |
| 2.2      | Configuración de una conexión Ethernet                     | 11        |
| 2.2.1    | Modo de proceder en caso de pérdida de conexión            | 11        |
| 2.2.2    | Control de una conexión                                    | 12        |
| 2.3      | Intercambio de datos                                       | 12        |
| 2.4      | Almacenamiento de datos                                    | 13        |
| 2.5      | Modo cliente-servidor                                      | 14        |
| 2.6      | Tipos de protocolo                                         | 14        |
| 2.7      | Mensajes de eventos                                        | 15        |
| 2.8      | Tratamiento de fallos                                      | 15        |
| 2.9      | Utilización conforme a los fines previstos                 | 16        |
| <b>3</b> | <b>Seguridad</b>                                           | <b>17</b> |
| <b>4</b> | <b>Instalación</b>                                         | <b>19</b> |
| 4.1      | Requisitos previos del sistema                             | 19        |
| 4.2      | Instalación a través de WorkVisual                         | 19        |
| 4.2.1    | Instalar o actualizar Ethernet KRL                         | 19        |
| 4.2.2    | Desinstalar Ethernet KRL                                   | 19        |
| 4.3      | Instalación a través de smarthMI                           | 20        |
| 4.3.1    | Instalar o actualizar Ethernet KRL                         | 20        |
| 4.3.2    | Desinstalar Ethernet KRL                                   | 21        |
| <b>5</b> | <b>Configuración</b>                                       | <b>23</b> |
| 5.1      | Conexión de red a través de la KLI de la unidad de control | 23        |
| <b>6</b> | <b>Programación</b>                                        | <b>25</b> |
| 6.1      | Configuración de la conexión Ethernet                      | 25        |
| 6.1.1    | Estructura XML para propiedades de conexión                | 25        |
| 6.1.2    | Estructura XML para la recepción de datos                  | 28        |
| 6.1.3    | Estructura XML para el envío de datos                      | 31        |
| 6.1.4    | Configuración según el esquema XPath                       | 31        |
| 6.2      | Funciones para el intercambio de datos                     | 32        |
| 6.2.1    | Consejos de programación                                   | 33        |
| 6.2.2    | Inicializar y borrar una conexión                          | 34        |
| 6.2.3    | Abrir y cerrar una conexión                                | 35        |
| 6.2.4    | Envío de datos                                             | 36        |
| 6.2.5    | Lectura de datos                                           | 39        |
| 6.2.6    | Borrado de memorias de datos                               | 41        |

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.7    | EKI_STATUS – Estructura para valores de retorno específicos de la función ..... | 42        |
| 6.2.8    | Configuración de mensajes de eventos .....                                      | 43        |
| 6.2.9    | Recepción de juegos de datos XML completos .....                                | 43        |
| 6.2.10   | Procesamiento de juegos de datos incompletos .....                              | 44        |
| 6.2.11   | EKI_CHECK() – Comprobar si las funciones presentan errores .....                | 44        |
| <b>7</b> | <b>Configuraciones y programas de ejemplo .....</b>                             | <b>47</b> |
| 7.1      | Integrar programa del servidor y ejemplos .....                                 | 47        |
| 7.2      | Interfaz de usuario programa del servidor .....                                 | 48        |
| 7.2.1    | Ajustar parámetros de comunicación en el programa del servidor .....            | 49        |
| 7.3      | Ejemplo "BinaryFixed" .....                                                     | 50        |
| 7.4      | Ejemplo "BinaryStream" .....                                                    | 52        |
| 7.5      | Ejemplo "XmlTransmit" .....                                                     | 53        |
| 7.6      | Ejemplo "XmlServer" .....                                                       | 54        |
| 7.7      | Ejemplo "XmlCallback" .....                                                     | 55        |
| <b>8</b> | <b>Diagnóstico .....</b>                                                        | <b>59</b> |
| 8.1      | Visualizar los datos de diagnóstico .....                                       | 59        |
| <b>9</b> | <b>Mensajes .....</b>                                                           | <b>61</b> |
| 9.1      | Protocolo de errores (listado LOG EKI) .....                                    | 61        |
| 9.2      | Información sobre los mensajes .....                                            | 61        |
| 9.3      | Mensajes de sistema del módulo: EthernetKRL (EKI) .....                         | 61        |
| 9.3.1    | EKI00002 .....                                                                  | 61        |
| 9.3.2    | EKI00003 .....                                                                  | 63        |
| 9.3.3    | EKI00006 .....                                                                  | 64        |
| 9.3.4    | EKI00007 .....                                                                  | 65        |
| 9.3.5    | EKI00009 .....                                                                  | 66        |
| 9.3.6    | EKI00010 .....                                                                  | 67        |
| 9.3.7    | EKI00011 .....                                                                  | 69        |
| 9.3.8    | EKI00012 .....                                                                  | 70        |
| 9.3.9    | EKI00013 .....                                                                  | 71        |
| 9.3.10   | EKI00014 .....                                                                  | 72        |
| 9.3.11   | EKI00015 .....                                                                  | 74        |
| 9.3.12   | EKI00016 .....                                                                  | 75        |
| 9.3.13   | EKI00017 .....                                                                  | 78        |
| 9.3.14   | EKI00018 .....                                                                  | 82        |
| 9.3.15   | EKI00019 .....                                                                  | 83        |
| 9.3.16   | EKI00020 .....                                                                  | 85        |
| 9.3.17   | EKI00021 .....                                                                  | 88        |
| 9.3.18   | EKI00022 .....                                                                  | 89        |
| 9.3.19   | EKI00023 .....                                                                  | 90        |
| 9.3.20   | EKI00024 .....                                                                  | 91        |
| 9.3.21   | EKI00027 .....                                                                  | 92        |
| 9.3.22   | EKI00512 .....                                                                  | 93        |
| 9.3.23   | EKI00768 .....                                                                  | 95        |
| 9.3.24   | EKI01024 .....                                                                  | 95        |
| 9.3.25   | EKI01280 .....                                                                  | 96        |
| 9.3.26   | EKI01536 .....                                                                  | 99        |

|           |                                                                     |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.3.27    | EKI01792 .....                                                      | 99         |
| 9.3.28    | EKI02048 .....                                                      | 100        |
| <b>10</b> | <b>Anexo .....</b>                                                  | <b>103</b> |
| 10.1      | Estructura XML ampliada para propiedades de conexión .....          | 103        |
| 10.2      | Aumentar la memoria .....                                           | 103        |
| 10.3      | Desactivar emisión y registro de mensajes .....                     | 104        |
| 10.4      | Referencia de comando .....                                         | 104        |
| 10.4.1    | Inicializar, abrir, cerrar y borrar la conexión .....               | 104        |
| 10.4.2    | Enviar datos .....                                                  | 105        |
| 10.4.3    | Escribir datos .....                                                | 106        |
| 10.4.4    | Leer datos .....                                                    | 108        |
| 10.4.5    | Comprobar si la función presenta fallos .....                       | 111        |
| 10.4.6    | Borrar, bloquear, desbloquear y comprobar la memoria de datos ..... | 112        |
| <b>11</b> | <b>Servicio técnico de KUKA .....</b>                               | <b>115</b> |
| 11.1      | Requerimiento de asistencia técnica .....                           | 115        |
| 11.2      | KUKA Customer Support .....                                         | 115        |
|           | <b>Índice .....</b>                                                 | <b>123</b> |



# 1 Introducción

## 1.1 Grupo destinatario

Esta documentación está destinada a usuarios con los siguientes conocimientos:

- Conocimientos avanzados en programación KRL
- Conocimientos avanzados en el sistema de la unidad de control del robot
- Conocimientos de XML avanzados
- Conocimientos de la red avanzados



Para una utilización óptima de nuestros productos, recomendamos a nuestros clientes que asistan a un curso de formación en el KUKA College. Puede encontrar más información sobre nuestro programa de formación en [www.kuka.com](http://www.kuka.com) o directamente en nuestras sucursales.

## 1.2 Documentación del robot industrial

La documentación del robot industrial consta de las siguientes partes:

- Documentación para la mecánica del robot
- Documentación para la unidad de control del robot
- Instrucciones de servicio y programación para los software de sistema
- Instrucciones para opciones y accesorios
- Catálogo de piezas en el soporte de datos

Cada manual de instrucciones es un documento por sí mismo.

## 1.3 Representación de indicaciones

### Seguridad

Estas indicaciones son de seguridad y se **deben** tener en cuenta.



**PELIGRO** Estas observaciones indican que, si no se toman las medidas de precaución, es probable o completamente seguro que **se produzcan** lesiones graves o incluso la muerte.



**ADVERTENCIA** Estas observaciones indican que, si no se toman las medidas de precaución, **pueden** producirse lesiones graves o incluso la muerte.



**ATENCIÓN** Estas observaciones indican que, si no se toman las medidas de precaución, **pueden** producirse lesiones leves.



**AVISO** Estas observaciones indican que, si no se toman las medidas de precaución, **pueden** producirse daños materiales.



Estas observaciones remiten a información relevante para la seguridad o a medidas de seguridad generales.  
Estas indicaciones no hacen referencia a peligros o medidas de precaución concretos.

Esta indicación llama la atención acerca de procedimientos que sirven para evitar o eliminar casos de emergencia o avería:

**INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD**

Es imprescindible respetar el procedimiento siguiente!

Los procedimientos señalados con esta observación **tienen que** respetarse rigurosamente.

**Indicaciones**

Estas indicaciones sirven para facilitar el trabajo o contienen remisiones a información que aparece más adelante.



Indicación que sirve para facilitar el trabajo o remite a información que aparece más adelante

**1.4 Terminología utilizada**

| Término        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo de datos | Flujo continuo de juegos de datos sin fin previsto de antemano. Cada juego de datos es de un tipo cualquiera, pero fijo. La cantidad de juegos de datos por unidad de tiempo (velocidad de transmisión) puede variar. Solo es posible el acceso secuencial a los datos.                                                                                                                           |
| EKI            | Ethernet KRL Interface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EOS            | End Of Stream (secuencia de caracteres final)<br>Secuencia de caracteres que marca el final de un juego de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ethernet       | Ethernet es una tecnología de red de datos para redes de datos locales (LAN). Permite el intercambio de datos en forma de tramas de datos entre los participantes conectados.                                                                                                                                                                                                                     |
| FIFO           | Procedimiento según el cual se puede procesar una memoria de datos<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>First In First Out:</b> Los elementos que se han almacenado en primer lugar se extraen de la memoria en primer lugar también.</li> <li>■ <b>Last In First Out:</b> Los elementos que se han almacenado en último lugar se extraen de la memoria en primer lugar.</li> </ul> |
| LIFO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KLI            | KUKA Line Interface<br>Bus de línea para la integración de la instalación en la red del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KR C           | KUKA Robot Controller<br>KR C es la unidad de control del robot KUKA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KRL            | KUKA Robot Language<br>KRL es el lenguaje de programación de robots KUKA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| smarHMI        | smart Human-Machine Interface<br>KUKA smarHMI es la interfaz de operación del software de sistema KUKA.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Socket         | Interfaz software que asocia entre sí las direcciones IP y los números de puerto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Término | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP/IP  | Transmission Control Protocol<br><br>Protocolo acerca del intercambio de datos entre los participantes de una red El TCP establece un canal virtual entre 2 puntos finales de una conexión de red. A través de este canal pueden transmitirse datos en ambas direcciones. |
| UDP/IP  | User Datagram Protocol<br><br>Protocolo sin conexión acerca del intercambio de datos entre los participantes de una red                                                                                                                                                   |
| IP      | Internet Protocol<br><br>El protocolo de internet tiene la función de definir subredes mediante direcciones MAC físicas.                                                                                                                                                  |
| XML     | Extensible Markup Language<br><br>Estándar para la creación de documentos legibles por máquinas y personas en forma de una estructura de árbol predefinida                                                                                                                |
| XPath   | XML Path Language<br><br>Lenguaje para describir y leer partes de un documento XML                                                                                                                                                                                        |

## 1.5 Marcas

**.NET Framework** es una marca de Microsoft Corporation.

**Windows** es una marca de Microsoft Corporation.

## 1.6 Licencias

Las condiciones de licencia de KUKA y las condiciones de licencia del software de Open Source utilizado se encuentran en las siguientes carpetas:

- En el soporte de datos con los archivos de instalación del software KUKA en .LICENSE
- Después de la instalación, en la unidad de control del robot, en D:\KUKA\_OPT\Nombre del paquete de opciones\LICENSE
- Después de la instalación de WorkVisual, en la ventana **Catálogo**, en la pestaña **Opciones**, en la carpeta de licencias que tiene el nombre del paquete de opciones



Obtenga más información acerca de las licencias Open Source en el correo electrónico [opensource@kuka.com](mailto:opensource@kuka.com)



## 2 Descripción del producto

### 2.1 Resumen de Ethernet KRL

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funciones</b>    | <p>Ethernet KRL es un paquete de opciones de instalación posterior con las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intercambio de datos a través de EKI</li> <li>■ Recepción de datos XML de un sistema externo</li> <li>■ Envío de datos XML a un sistema externo</li> <li>■ Recepción de datos binarios de un sistema externo</li> <li>■ Envío de datos binarios a un sistema externo</li> </ul>                                                          |
| <b>Propiedades</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unidad de control del robot y sistema externo como cliente o servidor.</li> <li>■ Configuración de conexiones mediante archivo de configuración basado en XML</li> <li>■ Configuración de "Mensajes de eventos"</li> <li>■ Control de conexiones mediante un Ping en el sistema externo</li> <li>■ Lectura y escritura de datos desde el interpretador Submit</li> <li>■ Lectura y escritura de datos desde el interpretador robot</li> </ul> |
| <b>Comunicación</b> | <p>Los datos se transmiten mediante el protocolo TCP/IP. Es posible utilizar el protocolo UDP/IP, pero no se recomienda (protocolo de red sin conexión, p. ej. sin detección de la pérdida de datos).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 2.2 Configuración de una conexión Ethernet

Las conexiones Ethernet se configuran mediante un archivo XML. Para cada conexión debe estar definido un archivo de configuración en el directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL de la unidad de control del robot. La configuración se lee al inicializar una conexión.

Las conexiones Ethernet pueden crearse y manejarse a través de interpretadores robot y Submit. Los canales se pueden utilizar en cruz, p. ej. un canal abierto en el interpretador Submit también puede manejarse mediante un interpretador robot.

El borrado de una conexión puede estar acoplado a acciones del interpretador Submit o del robot o a acciones del sistema.

Al utilizar los canales en cruz deben tenerse en cuenta determinadas normas para evitar un comportamiento inesperado del programa.

(>>> 6.2.1 "Consejos de programación" Página 33)

#### 2.2.1 Modo de proceder en caso de pérdida de conexión

Las siguientes características y funciones de EKI garantizan que los datos recibidos se pueden procesar de forma fiable:

- Al alcanzar el límite de una memoria se cierra automáticamente una conexión.
- Si se produce un error durante la recepción de datos, se cierra automáticamente una conexión.
- Con la conexión cerrada aún se leen las memorias.
- En caso de pérdida de la conexión, esta se puede restablecer sin afectar a los datos almacenados.
- La pérdida de conexión se puede indicar, p. ej. mediante un flag.

- En el smarthMI se puede emitir un mensaje relacionado con el error que ha provocado la pérdida de conexión.

### 2.2.2 Control de una conexión

Una conexión puede controlarse mediante un Ping al sistema externo. (Elemento <ALIVE.../> en la configuración de conexión)

Si la conexión se efectúa correctamente, se puede establecer en función de la configuración un flag o una salida. Mientras el Ping se envíe regularmente y haya una conexión activa al sistema externo, la salida o el flag están establecidos. Si se interrumpe la conexión con el sistema externo, la salida o el flag se borran.

## 2.3 Intercambio de datos

### Vista general

Mediante KUKA.Ethernet KRL, la unidad de control del robot puede recibir datos de un sistema externo y también enviarlos.

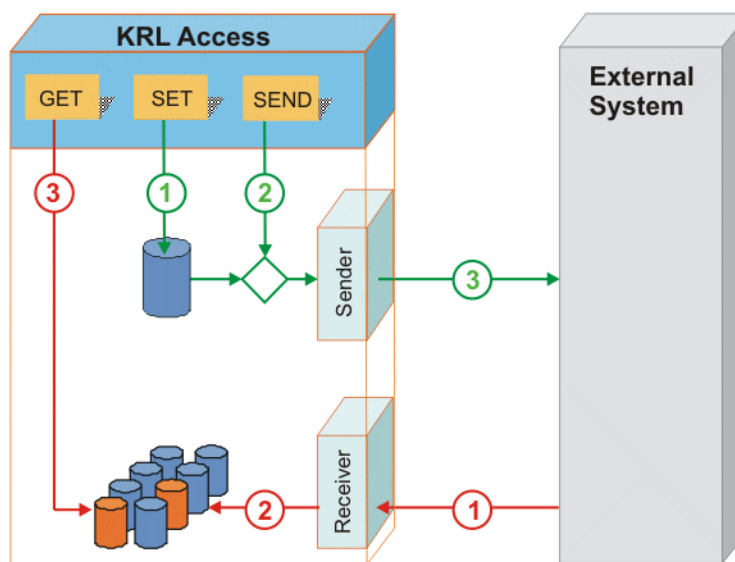


Fig. 2-1: Resumen del sistema

### Recepción de datos

Secuencia principal (marcado en rojo) (>>> Fig. 2-1):

1. El sistema externo envía datos que se transfieren mediante un protocolo y son recibidos por EKI.
2. Los datos se depositan de forma estructurada en una memoria.
3. Desde un programa KRL se accede de forma estructurada a los datos. Con ayuda de las instrucciones KRL se leen los datos y se copian en variables KRL.

### Envío de datos

Secuencia principal (marcado en verde) (>>> Fig. 2-1):

1. Con ayuda de las instrucciones KRL se escriben los datos de forma estructurada en una memoria.
2. Con una instrucción KRL se leen los datos de la memoria.
3. EKI envía los datos mediante un protocolo al sistema externo.



Es posible enviar datos directamente sin necesidad de haberlos depositado anteriormente en una memoria.

## 2.4 Almacenamiento de datos

**Descripción** Todos los datos recibidos se almacenan automáticamente y están disponibles de esta forma en KRL. En el almacenamiento, los datos XML y binarios se tratan de forma diferente:

Todas las memorias de datos están realizadas como memorias-pila. Las memorias individuales se leen en modo FIFO o LIFO.

**Datos XML** Los datos recibidos se extraen y se guardan según su tipo en la memoria correspondiente (una memoria por valor).

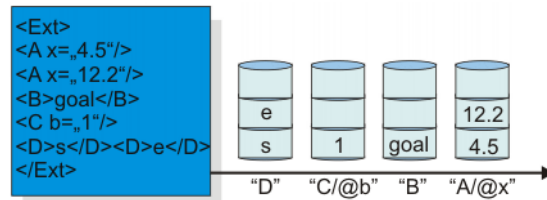


Fig. 2-2: Memoria de datos XML

**Datos binarios** Los datos recibidos no se extraen ni se interpretan. Para una conexión en modo binario solo existe una memoria.

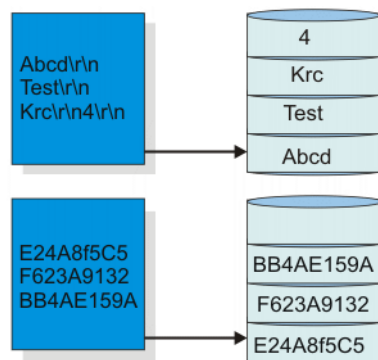


Fig. 2-3: Memoria de datos binarios

**Proceso de lectura**

Los elementos de datos se extraen en orden de la memoria donde fueron depositados (FIFO). El proceso inverso, con el que el elemento de datos que se ha depositado en último lugar se extrae en primer lugar, es configurable (LIFO).

A cada memoria se le asigna un límite conjunto de datos almacenables. Si se supera el límite, la conexión Ethernet se cierra inmediatamente para evitar la recepción de más datos. Los datos recibidos actualmente aún se almacenan y la memoria aumenta en "1". Las memorias pueden seguir procesándose. La conexión puede volver a abrirse mediante la función EKI\_OPEN().

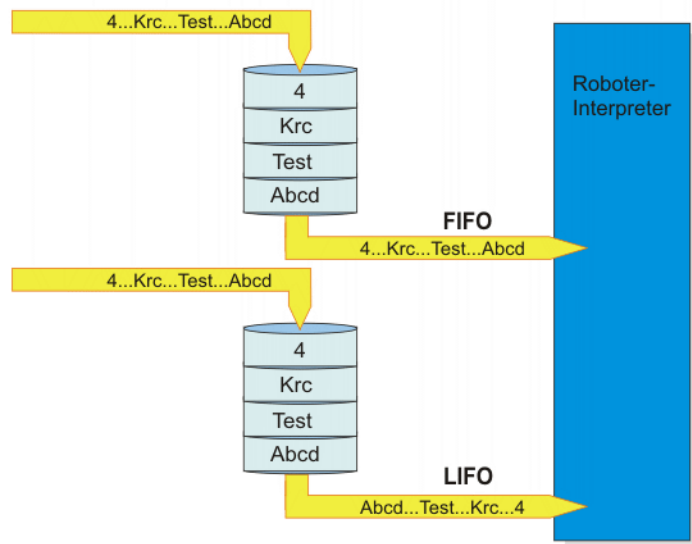


Fig. 2-4: Proceso de lectura vista general

## 2.5 Modo cliente-servidor

### Descripción

La unidad de control del robot y el sistema externo se conectan como cliente y servidor. El sistema externo puede ser cliente o servidor. El número máximo de conexiones activas está limitado a 16.

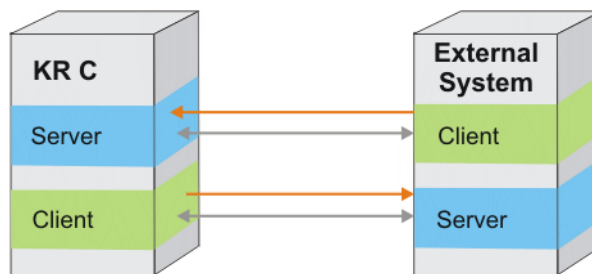


Fig. 2-5: Modo cliente-servidor

Si EKI está configurado como servidor, solo se puede conectar un único cliente al servidor. Si se necesitan varias conexiones, deberán crearse varios servidores EKI. Es posible operar con varios clientes y servidores al mismo tiempo dentro del EKI.

## 2.6 Tipos de protocolo

### Descripción

Los datos transferidos se pueden empaquetar en diferentes formatos.

Son compatibles los siguientes formatos:

- Estructura XML de libre configuración
- Juego de datos binarios con longitud fija
- Juego de datos binarios variables con cadena de caracteres final

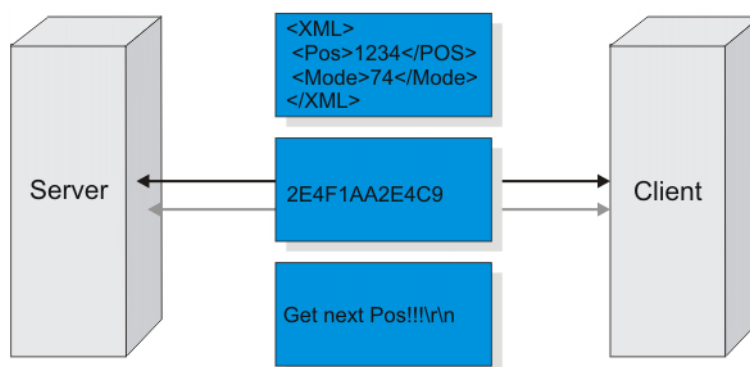


Fig. 2-6: Tipos de protocolo

Los dos formatos de datos binarios no pueden utilizarse simultáneamente en la misma conexión.

Las siguientes combinaciones son posibles:

| Conexión Vx      | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Binario fijo     | ✓  | ✗  | ✓  | ✗  | ✗  |
| Binario variable | ✗  | ✗  | ✗  | ✓  | ✓  |
| XML              | ✓  | ✓  | ✗  | ✗  | ✓  |

#### Ejemplos

F F E A 1 6 C C 0 1 2 3 B E 9 7 8 F F F

Fig. 2-7: Datos binarios con longitud fija (10 Byte)

H E L L O : E N D  
G e t n e x t P o s ! ! ! \ R \ N

Fig. 2-8: Datos binarios variables con cadena de caracteres final

## 2.7 Mensajes de eventos

Mediante el establecimiento de una salida o un flag se pueden notificar los siguientes eventos:

- La conexión está activa.
- Ha llegado un elemento XML individual.
- Ha llegado una estructura XML completa o un juego completo de datos binarios.

(>>> 6.2.8 "Configuración de mensajes de eventos" Página 43)

## 2.8 Tratamiento de fallos

### Descripción

Para el intercambio de datos entre la unidad de mando del robot y el sistema externo, KUKA.Ethernet KRL ofrece determinadas funciones.

Todas estas funciones devuelven valores. Estos valores de retorno pueden consultarse y evaluarse en el programa KRL.

Se devuelven los siguientes valores según la función:

- Número de error

- Número de elementos que aún se encuentran en la memoria después de acceder a ella
- Número de elementos que se han leído de la memoria
- Información sobre la conexión
- Marca de tiempo del elemento de datos que se ha extraído de la memoria.

(>>> 6.2.7 "EKL\_STATUS – Estructura para valores de retorno específicos de la función" Página 42)

Por cada error se emite un mensaje en smartHMI y en el listado LOG EKL. La emisión automática de mensajes puede desactivarse.

## 2.9 Utilización conforme a los fines previstos

**Uso** El paquete de opciones KUKA.Ethernet KRL sirve para el intercambio de datos entre la unidad de control del robot y un sistema externo mediante Ethernet para el tiempo de ejecución del programa del interpretador robot o Submit.

**Uso incorrecto** Todas las utilizaciones que difieran del uso previsto se consideran usos incorrectos y no están permitidas. El fabricante no responde de daños que puedan producirse por usos incorrectos. El explotador será el único responsable y asumirá todos los riesgos.

Entre los usos incorrectos se incluyen, por ejemplo:

- La comunicación a través de Ethernet no constituye un sustituto completo para un sistema de bus de campo, y no está prevista para el servicio de la interfaz automático externo.
- KUKA.Ethernet KRL no garantiza un comportamiento de tiempo determinista, es decir, no se puede dar por hecho que los datos a los que se ha accedido estarán disponibles con un retardo constante.
- KUKA.Ethernet KRL no es apropiado para el establecimiento de una comunicación cíclica en ciclos de tiempo real de la unidad de control del robot.



### 3 Seguridad

La presente documentación contiene las indicaciones de seguridad que hacen referencia específica al software aquí descrito.

La información de seguridad básica relativa al robot industrial se encuentra en el capítulo "Seguridad" de las instrucciones de servicio y programación destinadas a los integradores de sistemas o en las instrucciones de servicio y programación para los usuarios finales.



Se deben cumplir todas las indicaciones del capítulo "Seguridad" incluido en las instrucciones de manejo y programación de System Software. En caso contrario, pueden producirse lesiones graves o daños materiales irreparables.



## 4 Instalación

El paquete de opciones puede instalarse en la unidad de control del robot mediante la smartHMI o WorkVisual.

### 4.1 Requisitos previos del sistema

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Hardware | ■ KR C4                    |
|          | ■ Sistema externo          |
| Software | ■ KUKA System Software 8.5 |
|          | ■ WorkVisual 5.0           |

### 4.2 Instalación a través de WorkVisual

#### 4.2.1 Instalar o actualizar Ethernet KRL

**Descripción** El paquete de opciones se instala en WorkVisual y se agrega al proyecto. Durante la transmisión del proyecto, el paquete de opciones se instala automáticamente en la unidad de control del robot.

 Se recomienda archivar todos los datos correspondientes antes de actualizar un software.

**Requisito**

- Grupo de usuarios Experto
- Modo de servicio T1 o T2
- No hay ningún programa seleccionado.
- Conexión de red entre el PC y la unidad de control del robot
- El paquete de opciones se encuentra disponible como fichero KOP.

**Procedimiento**

1. Instalar el paquete de opciones **EthernetKRL** en WorkVisual.
2. Cargar el proyecto activo desde la unidad de control del robot.
3. Agregar el paquete de opciones **EthernetKRL** al proyecto.
4. Transferir el proyecto de WorkVisual a la unidad de control del robot y activar.
5. En la smartHMI se muestra la pregunta de seguridad *¿Quiere permitir la activación del proyecto [...]?*. Durante la activación el proyecto activo se sobrescribe. Si no se ha sobrescrito ningún proyecto relevante: Confirmar la consulta con **Sí**.
6. En la smartHMI se muestra un resumen con las modificaciones y una pregunta de seguridad. Responder **Sí** a la pregunta. Se instala el paquete de opciones y la unidad de control del robot vuelve a reiniciarse.

 La información acerca de los procesos de WorkVisual se encuentra en la documentación de WorkVisual.

**Fichero LOG** Se crea un fichero LOG en C:\KRC\ROBOTER\LOG.

#### 4.2.2 Desinstalar Ethernet KRL

 Se recomienda archivar todos los datos antes de desinstalar un software.

**Requisito**

- Grupo de usuarios Experto
- Modo de servicio T1 o T2
- No hay ningún programa seleccionado.
- Conexión de red entre el PC y la unidad de control del robot

**Procedimiento**

1. Cargar el proyecto desde la unidad de control del robot.
2. Retirar el paquete de opciones **EthernetKRL** del proyecto. Se visualiza una ventana con modificaciones.
3. Transferir el proyecto de WorkVisual a la unidad de control del robot y activar.
4. Confirmar la pregunta de seguridad en smartHMI *¿Quiere permitir la activación del proyecto [...]?* con **Sí**.
5. En smartHMI se muestra un resumen con las modificaciones y una pregunta de seguridad. Responder **Sí** a la pregunta. Se desinstala el paquete de opciones y la unidad de control del robot vuelve a reiniciarse.



La información acerca de los procesos de WorkVisual se encuentra en la documentación de WorkVisual.

**Fichero LOG**

Se crea un fichero LOG en C:\KRC\ROBOTER\LOG.

**4.3 Instalación a través de smartHMI****4.3.1 Instalar o actualizar Ethernet KRL**

Se recomienda archivar todos los datos correspondientes antes de actualizar un software.

**Requisito**

- Derechos de usuario: Grupo funcional **Configuración general**
- Modo de servicio T1 o T2
- No hay ningún programa seleccionado.
- Memoria USB con el paquete de opciones (archivo KOP)

**AVISO**

Se recomienda utilizar una memoria USB de KUKA. Si se utiliza una memoria de otro fabricante, puede producirse una pérdida de datos.

**Procedimiento**

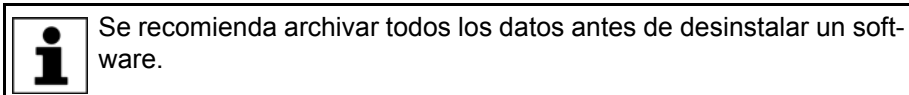
1. Introducir la memoria USB en la unidad de control del robot o en el smartPAD.
2. Seleccionar en el menú principal **Puesta en servicio > Software adicional**.
3. Pulsar **Software nuevo**: En la columna **Nombre** debe visualizarse la entrada **EthernetKRL** y en la columna **Ruta** la unidad de disco **E:\** o **K:\**. De lo contrario, pulsar **Actualizar**.
4. Si a continuación se muestran las entradas mencionadas, proseguir con el paso 5.  
De lo contrario, se deberá configurar primero la ruta desde la que se debe realizar la instalación:
  - a. Pulsar el botón **Configurar**.
  - b. Seleccionar una línea en el campo **Ruta de instalación para las opciones**.

**Indicación:** si la línea ya contiene una ruta, esta se sobrescribirá.

- c. Pulsar **Selección de ruta**. Se visualizan las unidades de disco existentes.
- d. Si la memoria se ha introducido en la unidad de control del robot: Marcar **E:\**  
Si la memoria se ha introducido en el smartPAD: **K:\** en lugar de **E:\**
- e. Pulsar **Guardar**. Se muestra de nuevo el campo **Ruta de instalación para las opciones**. Este contendrá ahora la nueva ruta.
- f. Marcar la línea con la nueva ruta y volver a pulsar **Guardar**.
5. En **EthernetKRL**, poner en símbolo de confirmación y pulsar **Instalar**. Confirmar la indicación de instalación con **OK**.
6. Se muestra la pregunta de seguridad *¿Desea permitir la activación del proyecto [...]?* El proyecto activo se sobrescribe con la activación. Si no se ha sobrescrito ningún proyecto relevante: Confirmar la consulta con **Sí**.
7. Se muestra un resumen con las modificaciones y una pregunta de seguridad. Responder **Sí** a la pregunta. Se instala el paquete de opciones y la unidad de control del robot vuelve a reiniciarse.
8. Extraer la memoria.

**Fichero LOG** Se crea un fichero LOG en C:\KRC\ROBOTER\LOG.

#### 4.3.2 Desinstalar Ethernet KRL



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Derechos de usuario: Grupo funcional <b>Configuración general</b></li> <li>■ Modo de servicio T1 o T2</li> <li>■ No hay ningún programa seleccionado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccionar en el menú principal <b>Puesta en servicio &gt; Software adicional</b>.</li> <li>2. En <b>EthernetKRL</b>, poner en símbolo de confirmación y pulsar <b>Desinstalación</b>. Responder <b>Sí</b> a la pregunta de seguridad.</li> <li>3. Confirmar la pregunta <i>¿Desea permitir la activación del proyecto [...]?</i> con <b>Sí</b>.</li> <li>4. Se muestra un resumen con las modificaciones y una pregunta de seguridad. Responder <b>Sí</b> a la pregunta. Se desinstala el paquete de opciones y la unidad de control del robot vuelve a reiniciarse.</li> </ol> |
| <b>Fichero LOG</b>   | Se crea un fichero LOG en C:\KRC\ROBOTER\LOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## 5 Configuración

### 5.1 Conexión de red a través de la KLI de la unidad de control

Para el intercambio de datos a través de Ethernet debe establecerse una conexión de red mediante la KLI de la unidad de control del robot.



Para más información acerca de la configuración de red KLI, consultar las instrucciones de manejo y programación de los integradores de sistemas de System Software.

En función de la especificación, se encuentran disponibles las siguientes interfaces de Ethernet como opción en la interfaz del cliente de la unidad de control del robot:

- Interfaz X66 (1 ranura)
- Interfaz X67.1-3 (3 ranuras)



Para más información sobre las interfaces de Ethernet, consultar las instrucciones de servicio o de montaje de la unidad de control del robot.





## 6 Programación

### 6.1 Configuración de la conexión Ethernet

#### Vista general

Las conexiones Ethernet se configuran mediante un archivo XML. Para cada conexión debe estar definido un archivo de configuración en el directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL de la unidad de control del robot.



Los archivos XML distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Debe prestarse atención a las mayúsculas/minúsculas.

El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

**Ejemplo:** ... \EXT.XML → EKI\_INIT("EXT")

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL></EXTERNAL>
    <INTERNAL></INTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <ELEMENTS></ELEMENTS>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <ELEMENTS></ELEMENTS>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>
```

| Apartado                                   | Descripción                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <CONFIGURATION><br>...<br></CONFIGURATION> | Configuración de los parámetros de conexión entre el sistema externo y EKI<br>(>>> 6.1.1 "Estructura XML para propiedades de conexión" Página 25)          |
| <RECEIVE><br>...<br></RECEIVE>             | Configuración de la estructura de recepción que recibe la unidad de control del robot<br>(>>> 6.1.2 "Estructura XML para la recepción de datos" Página 28) |
| <SEND><br>...<br></SEND>                   | Configuración de la estructura de envío que envía la unidad de control del robot<br>(>>> 6.1.3 "Estructura XML para el envío de datos" Página 31)          |

#### 6.1.1 Estructura XML para propiedades de conexión

##### Descripción

En el apartado <EXTERNAL> ... </EXTERNAL> se definen los ajustes para el sistema externo:

| Elemento | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE     | <p>Determina si el sistema externo comunica con la unidad de control del robot como servidor o como cliente (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Servidor:</b> El sistema externo es un servidor.</li> <li>■ <b>Cliente:</b> El sistema externo es un cliente.</li> </ul> <p>Valor por defecto: <b>Servidor</b></p>                                                                                                                                  |
| IP       | <p>Dirección IP del sistema externo cuando está definido como servidor (TYPE = servidor)</p> <p>Si TYPE = cliente, la dirección IP se ignora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PORT     | <p>Número de puerto del sistema externo cuando está definido como servidor (TYPE = servidor)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 65534</b></li> </ul> <p><b>Indicación:</b> Al seleccionar el puerto, debe tenerse en cuenta que no esté siendo utilizado por otros servicios, p. ej. por el sistema operativo. En ese caso no podrá establecerse ninguna conexión a través de este puerto.</p> <p>Si TYPE = cliente, el número de puerto se ignora.</p> |

En el apartado <INTERNAL> ... </INTERNAL> se definen los ajustes del EKI:

| Elemento    | Atributo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENVIRONMENT | _____    | <p>Acoplamiento borrado de la conexión a acciones (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Programa:</b> Borrado tras acciones del interpretador de robot <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Resetear programa.</li> <li>■ Anular la selección del programa.</li> <li>■ Reconfiguración E/S .</li> </ul> </li> <li>■ <b>Submit:</b> Borrado tras acciones del interpretador Submit <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deseleccionar el interpretador Submit.</li> <li>■ Reconfiguración E/S .</li> </ul> </li> <li>■ <b>Sistema:</b> Borrado tras acciones del sistema <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reconfiguración E/S .</li> </ul> </li> </ul> <p>Valor por defecto: <b>Programa</b></p> |
| BUFFERING   | Modo     | <p>Procedimiento tras el cual se procesan todas las memorias de datos (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FIFO:</b> First In First Out</li> <li>■ <b>LIFO:</b> Last In First Out</li> </ul> <p>Valor por defecto: <b>FIFO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Limit    | <p>Número máximo de elementos de datos que una memoria puede alojar (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 512</b></li> </ul> <p>Valor por defecto: <b>16</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Elemento | Atributo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUFFSIZE | Limit    | Número máximo de bytes que pueden recibirse sin que sean interpretados (opcional)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 65534 Bytes</b></li> </ul> Valor por defecto: <b>16384 Bytes</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIMEOUT  | Connect  | Tiempo tras el cual se cancela el intento de establecer una conexión (opcional)<br>Unidad: ms<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>0 ... 65534 ms</b></li> </ul> Valor por defecto: <b>2000 ms</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ALIVE    | Set_Out  | Establecimiento de una salida o de un flag tras una conexión satisfactoria (opcional)<br>Número de la salida:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 4096</b></li> </ul> Número del flag:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 1024</b></li> </ul> Mientras haya una conexión activa al sistema externo, la salida o el flag están establecidos. Si se interrumpe la conexión con el sistema externo, la salida o el flag se borran. |
|          | Set_Flag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Ping     | Intervalo para el envío de un Ping para supervisar la conexión con el sistema externo (opcional)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 65534 s</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IP       | _____    | Dirección IP del EKI cuando está definido como servidor (EXTERNAL/TYPE = Client)<br>Si EXTERNAL/TYPE = servidor , la dirección IP se ignora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PORT     | _____    | Número de puerto del EKI cuando está definido como servidor (EXTERNAL/TYPE = Client)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>54600 ... 54615</b></li> </ul> Si EXTERNAL/TYPE = servidor, el número de puerto se ignora.                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROTOCOL | _____    | Protocolo de transmisión (opcional)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>TCP</b></li> <li>■ <b>UDP</b></li> </ul> Valor por defecto: <b>TCP</b><br>Se recomienda utilizar siempre el protocolo TCP/IP.                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Elemento | Atributo                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MESSAGES | Logging                                                            | Desactivar la escritura de mensajes en el listado LOG EKI (opcional). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>warning</b>: Se registran los mensajes de aviso y error.</li> <li>■ <b>error</b>: Solo se registran los mensajes de error.</li> <li>■ <b>disabled</b>: El registro está desactivado.</li> </ul> Valor por defecto: <b>error</b> |
|          | Pantalla                                                           | Desactivar emisión de mensajes en smartHMI (opcional). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>error</b>: La emisión de mensajes está activa.</li> <li>■ <b>disabled</b>: La emisión de mensajes está desactivada.</li> </ul> Valor por defecto: <b>error</b>                                                                                 |
|          | (>>>> 10.3 "Desactivar emisión y registro de mensajes" Página 104) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Ejemplo

```

<CONFIGURATION>
  <EXTERNAL>
    <IP>172.1.10.5</IP>
    <PORT>60000</PORT>
    <TYPE>Server</TYPE>
  </EXTERNAL>
  <INTERNAL>
    <ENVIRONMENT>Program</ENVIRONMENT>
    <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="10"/>
    <BUFFSIZE Limit="16384"/>
    <TIMEOUT Connect="60000"/>
    <ALIVE Set_Out="666" Ping="200"/>
    <IP>192.1.10.20</IP>
    <PORT>54600</PORT>
    <PROTOCOL>TCP</PROTOCOL>
    <MESSAGES Logging="error" Display="disabled"/>
  </INTERNAL>
</CONFIGURATION>

```

### 6.1.2 Estructura XML para la recepción de datos

#### Descripción

La configuración varía según se reciban datos XML o binarios.

- Para la recepción de datos XML debe definirse una estructura XML:  
<XML> ... </XML>
- Para la recepción de datos binarios deben definirse datos primarios:  
<RAW> ... </RAW>

Atributos en los elementos de la estructura XML <XML> ... </XML>:

| Elemento | Atributo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENT  | Día      | Nombre del elemento<br><br>Aquí se define la estructura XML para la recepción de datos (XPath).<br><br>(>>> 6.1.4 "Configuración según el esquema XPath" Página 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ELEMENT  | Tipo     | Tipo de dato del elemento<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>STRING</b></li> <li>■ <b>REAL</b></li> <li>■ <b>INT</b></li> <li>■ <b>BOOL</b></li> <li>■ <b>FRAME</b></li> </ul> <b>Indicación:</b> opcional si la etiqueta solo se utiliza para mensajes de eventos. En este caso no se reserva espacio de almacenamiento para el elemento.<br><br><b>Ejemplo para flag de evento:</b> <ELEMENT Tag="Ext" Set_Flag="56"/>                                                       |
| ELEMENT  | Set_Out  | Establecimiento de una salida o un flag cuando el elemento ha sido recibido (opcional)<br><br>Número de la salida:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 4096</b></li> </ul> Número del flag:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 1024</b></li> </ul> <b>Indicación:</b> cuando se establece una salida o flag mediante Set_Out/Set_Flag, debe volver a restaurarse la variable correspondiente del sistema \$OUT[]/\$FLAG[] en el código de programa. |
|          | Set_Flag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ELEMENT  | Modo     | Procedimiento según el cual se procesa un juego de datos en la memoria<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FIFO:</b> First In First Out</li> <li>■ <b>LIFO:</b> Last In First Out</li> </ul> Solo relevante si algún juego de datos se va a tratar de forma diferente a como está configurado en BUFFERING para el EKI.                                                                                                                                                         |

Atributos para el elemento en los datos primarios <RAW> ... </RAW>:

| Elemento | Atributo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENT  | Día      | Nombre del elemento                                                                                                                                                                                                                                          |
| ELEMENT  | Tipo     | Tipo de dato del elemento<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>BYTE:</b> Juego de datos binarios con longitud fija</li> <li>■ <b>STREAM:</b> Juego de datos binarios con secuencia de caracteres final variable y longitud variable</li> </ul> |

| Elemento | Atributo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENT  | Set_Out  | <p>Establecimiento de una salida o un flag cuando el elemento ha sido recibido (opcional)</p> <p>Número de la salida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 4096</b></li> </ul> <p>Número del flag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 1024</b></li> </ul> <p><b>Indicación:</b> cuando se establece una salida o flag mediante Set_Out/Set_Flag, debe volver a restaurarse la variable correspondiente del sistema \$OUT[]/\$FLAG[] en el código de programa.</p> |
|          | Set_Flag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ELEMENT  | EOS      | <p>Secuencia de caracteres final de una información elemental (solo relevante si Type = "STREAM")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Codificación ASCII: <b>1 ... 32 caracteres</b></li> <li>■ El final alternativo se separa mediante el carácter " ".</li> </ul> <p>Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt;ELEMENT ... EOS="123,134,21"/&gt;</li> <li>■ &lt;ELEMENT ... EOS="123,134,21 13,10"/&gt;</li> </ul>                                                        |
| ELEMENT  | Size     | <p>Tamaño fijo de la información si Type = "BYTE"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>1 ... 3600 Bytes</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Ejemplos

```
<RECEIVE>
<XML>
  <ELEMENT Tag="Ext/Str" Type="STRING"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/XPos" Type="REAL" Mode="LIFO"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/YPos" Type="REAL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/ZPos" Type="REAL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Temp/Cpu" Type="REAL" Set_Out="1"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Temp/Fan" Type="REAL" Set_Flag="14"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Integer/AState" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Integer/BState" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Boolean/CState" Type="BOOL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Frames/Frame1" Type="FRAME"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Attributes/@A1" Type="STRING"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Attributes/@A2" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext" Set_Flag="56"/>
</XML>
</RECEIVE>
```

```
<RECEIVE>
<RAW>
  <ELEMENT Tag="RawData" Type="BYTE" Size="1408"
    Set_Flag="14"/>
</RAW>
</RECEIVE>
```

```
<RECEIVE>
<RAW>
  <ELEMENT Tag="MyStream" Type="STREAM" EOS="123,134,21"
    Size="836" Set_Flag="14"/>
</RAW>
</RECEIVE>
```

```
</RAW>
</RECEIVE>
```

### 6.1.3 Estructura XML para el envío de datos

#### Descripción

La configuración varía según se envíen datos XML o binarios.

- Para el envío de datos XML debe definirse una estructura XML: <XML> ... </XML>



En el envío, la estructura XML se aplica en el orden en el que se ha configurado.

- El envío de datos binarios se efectúa directamente en la programación KRL. No es necesario indicar ninguna configuración.

Atributo en los elementos de la estructura XML <XML> ... </XML>:

| Atributo | Descripción                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Día      | Nombre del elemento<br><br>Aquí se define la estructura XML para el envío de datos (XPATH). |

#### Ejemplo

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@Y" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@Z" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@A" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@B" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@C" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Status" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Complex/Tickcount" />
    <ELEMENT Tag="Robot/RobotType/Robot/Type" />
  </XML>
</SEND>
```

### 6.1.4 Configuración según el esquema XPath

#### Descripción

Si se utiliza XML para intercambiar datos, es necesario que los documentos XML intercambiados estén estructurados según el mismo esquema. Para describir y leer los documentos XML, KUKA.Ethernet KRL utiliza el esquema XPath.

Según XPath deben diferenciarse los siguientes casos:

- Descripción y lectura de elementos
- Descripción y lectura de atributos
- Documento XML almacenado para el envío de datos:

#### Grafía del elemento

```
<Robot>
  <Mode>...</Mode>
  <RobotLamp>
    <GrenLamp>
      <LightOn>...</LightOn>
    </GrenLamp>
  </RobotLamp>
</Robot>
```

- Estructura XML configurada para el envío de datos:

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
    <ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />
  </XML>
<SEND />
```

## Escritura de atributos

- Documento XML almacenado para el envío de datos:

```
<Robot>
  <Data>
    <ActPos X="...">
  </ActPos>
    <LastPos A="..." B="..." C="..." X="..." Y="..." Z="...">
  </LastPos>
  </Data>
</Robot>
```

- Estructura XML configurada para el envío de datos:

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
    ...
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
  </XML>
<SEND />
```

## 6.2 Funciones para el intercambio de datos

### Vista general

Para el intercambio de datos entre la unidad de mando del robot y el sistema externo, KUKA.Ethernet KRL ofrece determinadas funciones.

La descripción detallada de las funciones se encuentra adjunta.  
(>>> 10.4 "Referencia de comando" Página 104)

#### Inicializar, abrir, cerrar y borrar la conexión

```
EKI_STATUS = EKI_Init(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Open(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Close(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Clear(CHAR[])
```

#### Enviar datos

```
EKI_STATUS = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)
```

#### Escribir datos

```
EKI_STATUS = EKI_SetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_SetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_SetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_SetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
```

#### Leer datos

```
EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])
```



| Leer datos                                                    |
|---------------------------------------------------------------|
| EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)                  |
| EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])           |
| EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)                |
| EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])         |
| EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])            |
| EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)              |
| EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])       |
| Comprobar si la función presenta fallos                       |
| EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKrIMsgType, CHAR[])                    |
| Borrar, bloquear, desbloquear y comprobar la memoria de datos |
| EKI_STATUS = EKI_Clear(CHAR[])                                |
| EKI_STATUS = EKI_ClearBuffer(CHAR[], CHAR[])                  |
| EKI_STATUS = EKI_Lock(CHAR[])                                 |
| EKI_STATUS = EKI_Unlock(CHAR[])                               |
| EKI_STATUS = EKI_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])                  |

### 6.2.1 Consejos de programación

- Si se crea una conexión en el interpretador Submit, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
  - En la configuración de conexión debe indicarse mediante el elemento <ENVIRONMENT> que se trata de un canal Submit.
  - Un canal abierto en el interpretador Submit también puede activarse mediante un interpretador robot.
  - Si se anula la selección del interpretador Submit, la conexión se elimina automáticamente por configuración.
- Si el interpretador Submit y el interpretador robot acceden a un canal de forma paralela, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
  - Si se leen datos mediante EKI\_Get...(), el contenido de esta memoria se borra. Por este motivo, no tiene sentido leer datos paralelamente a través del interpretador Submit y el interpretador robot.
  - El interpretador Submit y el interpretador robot pueden acceder escribiendo al mismo canal con EKI\_Set...() Al hacerlo, los accesos pueden sobrescribir mutuamente los datos si se accede al mismo elemento de destino y no se activa entretanto EKI\_Send().
  - Los momentos de ejecución de diferentes interpretadores pueden cambiarse entre sí, de forma que el comportamiento puede cambiar de improviso con accesos de lectura o escritura paralelos.



Se recomienda abrir un canal separado para cada tarea de envío y recepción.



El comportamiento de envío y recepción descrito tiene lugar también cuando se utiliza el KUKA.MultiSubmitInterpreter.



Las instrucciones EKI se ejecutan durante el avance.

- Si se va a ejecutar una instrucción EKI en la marcha principal, deben utilizarse instrucciones que activen una parada del procesamiento en avance, p. ej. WAIT SEC.
- Dado que cada acceso a la memoria cuesta tiempo, se recomienda acceder a los grandes volúmenes de datos con las funciones de acceso a campo EKI\_Get...Array().
- KUKA.Ethernet KRL puede acceder mediante EKI\_Get...Array() a un máximo de 512 elementos de campo. En KRL sí se pueden crear campos más grandes, p. ej. myFrame[1000], pero solo se puede leer un máximo de 512 elementos.
- Existen diferentes posibilidades para gestionar datos:
  - Mediante el establecimiento de un flag o una salida se puede indicar que se ha recibido un elemento de datos determinado o un juego de datos completo. (Elemento Set\_Flag o Set\_Out en la estructura XML para la recepción de datos).  
Ejemplo: Interrupción del programa KRL mediante WAIT FOR \$FLAG[x] (>>> 7.7 "Ejemplo "XmlCallback"" Página 55)
  - Mediante la función EKI\_CheckBuffer() se puede consultar cíclicamente si hay nuevos elementos de datos en la memoria.

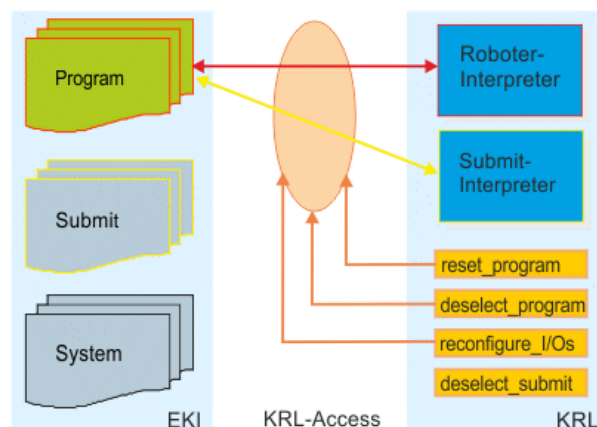
### 6.2.2 Inicializar y borrar una conexión

#### Descripción

Las conexiones deben crearse e inicializarse con la función EKI\_Init(). Al hacerlo, se lee la configuración de conexión indicada en la función. Las conexiones pueden crearse tanto en el interpretador de Submit como en el del robot.

Las conexiones pueden borrarse en el interpretador del robot o Submit mediante la función EKI\_Clear(). Además, el borrado de una conexión puede estar acoplado a acciones del interpretador Submit o del robot o a acciones del sistema. (Configurable mediante el elemento <ENVIRONMENT> en la configuración de la conexión)

#### Configuración "Programa"



**Fig. 6-1: Configuración de conexión "Programa"**

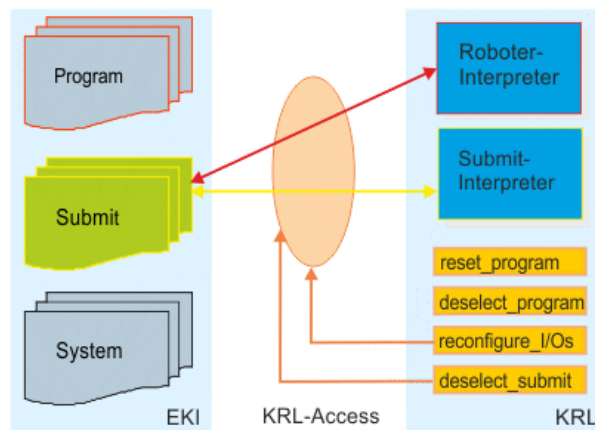
Con esta configuración se borra una conexión tras las siguientes acciones.

- Resetear programa.
- Anular la selección del programa.
- Reconfiguración E/S.



Al reconfigurar las E/S se vuelve a cargar el driver y todas las inicializaciones se borran.

### Configuración "Submit"



**Fig. 6-2: Configuración de conexión "Submit"**

Con esta configuración se borra una conexión tras las siguientes acciones.

- Deseleccionar el interpretador Submit.
- Reconfiguración E/S.

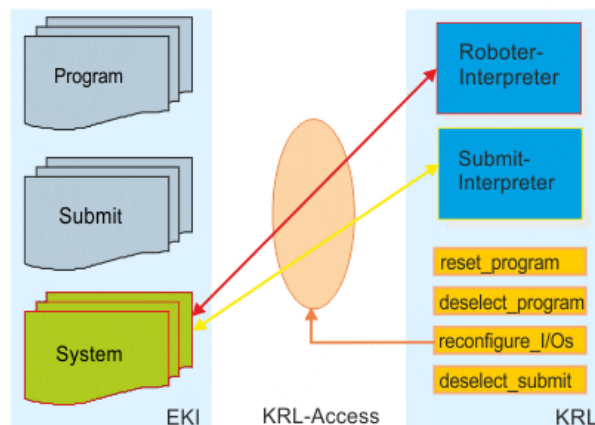


Si se utiliza KUKA.MultiSubmitInterpreter la conexión solo puede finalizarse seleccionando el interpretador Submit del sistema. Los interpretadores Submit que se encuentran disponibles junto con los interpretadores Submit del sistema no ejercen ninguna influencia sobre la finalización de la conexión.



Al reconfigurar las E/S se vuelve a cargar el driver y todas las inicializaciones se borran.

### Configuración "Sistema"



**Fig. 6-3: Configuración de conexión "sistema"**

Con esta configuración se borra una conexión tras las siguientes acciones.

- Reconfiguración E/S.



Al reconfigurar las E/S se vuelve a cargar el driver y todas las inicializaciones se borran.

#### 6.2.3 Abrir y cerrar una conexión

##### Descripción

La conexión al sistema externo se establece mediante un programa KRL. La mayoría de los programas KRL se estructuran de la siguiente manera:

```

1 DEF Connection()
2 ...
3 RET=EKI_Init("Connection")
4 RET=EKI_Open("Connection")
5 ...
6 Write data, send data or get received data
7 ...
8 RET=EKI_Close("Connection")
9 RET=EKI_Clear("Connection")
10 ...
11 END

```

| Línea | Descripción                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | EKI_Init() inicia el canal a través del cual se conecta el EKI con el sistema externo.            |
| 4     | EKI_Open() abre el canal.                                                                         |
| 6     | Instrucciones KRL para escribir datos en la memoria, enviar datos o acceder a los datos recibidos |
| 8     | EKI_Close() cierra el canal.                                                                      |
| 9     | EKI_Clear() borra el canal.                                                                       |

En la programación debe observarse si el EKI está configurado como servidor o como cliente.

### Modo servidor

Si el sistema externo está configurado como cliente, EKI\_Open() desplaza el EKI (= servidor) en un estado de interceptación. El servidor espera la solicitud de conexión de un cliente sin que la ejecución del programa se interrumpa. Si en el archivo de configuración no está descrito el elemento <TIMEOUT Connect="..."/>, el servidor espera hasta que un cliente solicite una conexión.

Una solicitud de conexión por parte de un cliente se señala mediante el acceso a EKI o mediante un mensaje de evento, p. ej. mediante el elemento <ALIVE SET\_OUT="..."/>.

Si va a interrumpirse la ejecución del programa mientras el servidor espera la solicitud de conexión, deberá programarse un flag o salida de evento, p. ej. WAIT FOR \$OUT[...].



Se recomienda no utilizar EKI\_Close() en el modo de servidor. En el modo de servidor, el canal se cierra desde el cliente externo.

### Modo cliente

Si el sistema externo está configurado como servidor, EKI\_Open() interrumpe la ejecución del programa hasta que la conexión al sistema externo esté activa. EKI\_Close() cierra la conexión con el servidor externo.

## 6.2.4 Envío de datos

### Descripción

Según la programación y la configuración se pueden enviar los siguientes datos con EKI\_Send():

En caso de comunicación a través de estructura XML:

- Estructura XML completa
- Parte de una estructura XML
- Cualquier cadena de caracteres longitud variable

En caso de comunicación a través de datos primarios:

- En juegos de datos binarios con longitud fija (atributo Type = "BYTE"):  
Cualquier cadena de caracteres con longitud fija

- El tamaño de la cadena de caracteres en bytes debe corresponder exactamente con el atributo configurado `Size`. Si se sobrepasa el valor se emite un mensaje de error, y si no se alcanza, un mensaje de advertencia.
- Los juegos de datos binarios de longitud fija deben leerse en el programa KRL con `CAST_TO()`. Solo se pueden leer datos del tipo `REAL` (4 Bytes), `double` no.



La información detallada sobre el comando `CAST_TO()` se encuentra en la documentación `CREAD/CWRITE`.

- En juegos de datos binarios con cadena de caracteres final variable (atributo `Type = "STREAM"`): Cualquier cadena de caracteres con longitud variable

La cadena de caracteres final se envía automáticamente.

## Ejemplos

### Envío de datos XML:

#### Envío de una estructura XML completa:

- Estructura XML guardada para el envío de datos:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

- Programación:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "Robot")
```

- Estructura XML enviada:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

#### Envío de una parte de la estructura XML:

- Estructura XML guardada para el envío de datos:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

- Programación:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "Robot/ActPos")
```

- Estructura XML enviada:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
</Robot>
```

#### Envío directo de una cadena de caracteres:

- Estructura XML guardada para el envío de datos (no se utiliza para el envío directo):

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

#### ■ Programación:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "<POS><XPOS>1</XPOS></POS>")
```

#### ■ Cadena de caracteres enviada:

```
<POS><XPOS>1</XPOS></POS>
```

#### Envío de datos binarios:

##### Envío de un juego de datos binarios de longitud fija (10 Byte):

#### ■ Datos primarios configurados:

```
<RAW>
<ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
</RAW>
```

#### ■ Programación:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[10]
OFFSET=0
CAST_TO(Bytes[], OFFSET, 91984754, 913434.2, TRUE, "X")
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[])
```

#### ■ Datos enviados:

```
"r?{ ? _I X"
```

##### Envío de un juego de datos binarios con secuencia de caracteres final y longitud variable:

#### ■ Datos primarios configurados:

```
<RAW>
<ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="65,66" />
</RAW>
```

#### ■ Programación:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]
Bytes[]="Stream ends with:"
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[])
```

#### ■ Datos enviados:

```
"Stream ends with:AB"
```

##### Envío de un juego de datos binarios con límite de caracteres y secuencia de caracteres final y longitud variable:

#### ■ Datos primarios configurados:

```
<RAW>
<ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="65,66" />
</RAW>
```

#### ■ Programación:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]
Bytes[]="Stream ends with:"
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[], 6)
```

#### ■ Datos enviados:

```
"StreamAB"
```

## 6.2.5 Lectura de datos



Para la lectura de datos deben estar inicializadas las variables KRL correspondientes, p. ej. mediante la asignación de valores.

### Descripción

Al almacenar y leer datos, los datos XML y binarios se tratan de forma diferente:

- Los datos XML son extraídos por EKI y se guardan según su tipo en la memoria correspondiente. Es posible acceder individualmente a cada dato almacenado.

Para leer datos XML se pueden utilizar todas las funciones de acceso EKI\_Get...().

- EKI no interpreta los juegos de datos binarios, que se guardan en una memoria como un todo.

Para leer un juego de datos binarios de una memoria debe utilizarse la función de acceso EKI\_GetString(). Los juegos de datos binarios se leen como secuencias de caracteres desde la memoria.

Los juegos de datos binarios de longitud fija deben volverse a dividir en variables individuales en el programa KRL-Programm con CAST\_FROM().



La información detallada sobre el comando CAST\_FROM() se encuentra en la documentación CREAD/CWRITE.

### Ejemplos

#### Lectura de datos XML:

Estructura XML para la recepción de datos:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programación:

```
; Declaration
INT i
DECL EKI_STATUS RET
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL

; Initialization
FOR i=(1) TO (256)
  valueChar[i]=0
ENDFOR
valueBOOL=FALSE

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

Documento XML descrito con datos del sensor (datos recibidos):

```
<Sensor>
  <Message>Example message</Message>
  <Status>
    <IsActive>1</IsActive>
```

```

    </Status>
</Sensor>

```

### Lectura de un juego de datos binarios de longitud fija (10 Byte):

#### ■ Datos primarios configurados:

```

<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>

```

#### ■ Programación:

```

; Declaration
INT i
INT OFFSET
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[10]
INT valueInt
REAL valueReal
BOOL valueBool
CHAR valueChar[1]

; Initialization
FOR i=(1) TO (10)
  Bytes[i]=0
ENDFOR

OFFSET=0
valueInt=0
valueBool=FALSE
valueReal=0
valueChar[1]=0

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])

OFFSET=0
CAST_FROM(Bytes[],OFFSET,valueReal,valueInt,valueChar[],valueBool)

```

### Lectura de un juego de datos binarios con secuencia de caracteres final:

#### ■ Datos primarios configurados:

```

<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="13,10" />
  </RAW>
</RECEIVE>

```

#### ■ Programación:

```

; Declaration
INT i
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]

; Initialization
FOR i=(1) TO (64)
  Bytes[i]=0
ENDFOR

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])

```



## 6.2.6 Borrado de memorias de datos

### Descripción

Al borrar memorias se deben diferenciar los siguientes casos:

- Borrado mediante EKI\_Clear(): Borrado de todas las memorias de datos y finalización de la conexión Ethernet
- Borrado mediante EKI\_ClearBuffer(): Borrado de determinadas memorias de datos sin finalización de la conexión Ethernet

### EKI\_ClearBuffer()

El tipo de memoria de datos que se puede borrar con el comando EKI\_ClearBuffer() depende de si la comunicación tiene lugar mediante datos primarios o mediante una estructura XML.

En caso de comunicación a través de datos primarios:

- La memoria para datos recibidos puede borrarse.

En caso de comunicación a través de estructura XML:

- Indicando la expresión XPath de un elemento de la estructura XML configurada puede borrarse la memoria correspondiente de forma específica. Esto se aplica tanto a los datos recibidos como a los enviados.



Los datos XML son extraídos por EKI y se guardan según su tipo en la memoria correspondiente. Al borrar memorias individuales ha de garantizarse que no se pierden datos importantes.

### Ejemplos

#### Comunicación a través de datos primarios:

##### Borrado de la memoria para datos recibidos:

- Datos primarios configurados:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="RawData" Type="BYTE" Size="1408" Set_Flag="14"/>
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programación:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_ClearBuffer("Channel_1", "RawData")
```

#### Comunicación a través de estructura XML:

##### Borrado de la memoria con la etiqueta <Flag>:

- Estructura XML configurada para la recepción de datos:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Value" Type="REAL"/>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Flag" Type="BOOL"/>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Flag/Message" Type="STRING"/>
  </XML>
</RECEIVE>
```

La memoria con la etiqueta <Message> también se borra, ya que esta etiqueta está subordinada a la etiqueta <Flag>.

- Programación:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_ClearBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")
```

## 6.2.7 EKI\_STATUS – Estructura para valores de retorno específicos de la función

**Descripción** Cada función del EKI devuelve valores específicos de la función. EKI\_STATUS es la variable de estructura global en la que se escriben estos valores.

**Sintaxis** GLOBAL STRUC EKI\_STATUS INT Buff, Read, Msg\_No, BOOL Connected, INT Counter

### Explicación de la sintaxis

| Elemento  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buff      | Número de elementos que aún se encuentran en la memoria después de acceder a ella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Read      | Número de elementos que se han leído de la memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Msg_No    | Número del error que se ha producido al acceder a una función o durante la recepción de datos<br><br>Si la emisión automática de mensajes está desactivada, con EKI_CHECK() se puede leer el número de error y se puede emitir el mensaje de error en el smartHMI.                                                                                                                                            |
| Connected | Indica si la conexión está disponible<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ TRUE = conexión activa</li> <li>■ FALSE = conexión interrumpida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Counter   | Marca de tiempo para los paquetes de datos recibidos<br><br>Los paquetes de datos que llegan a la memoria se van numerando en el orden en el que se han ido depositando.<br><br>Al leer datos individuales, el elemento de estructura Counter se ocupa con la marca de tiempo del paquete de datos del que proviene el elemento.<br><br>(>>> 6.2.10 "Procesamiento de juegos de datos incompletos" Página 44) |

**Valores de retorno** Se describen los siguientes elementos de la estructura EKI\_STATUS según la función:

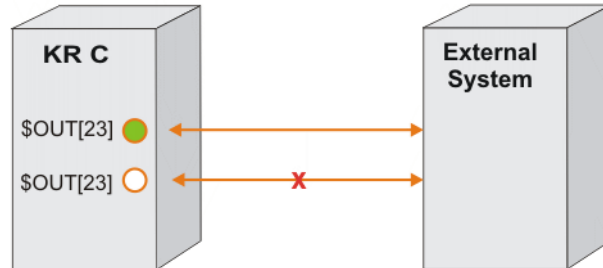
| Función           | Buff | Read | Msg_No | Connected | Counter |
|-------------------|------|------|--------|-----------|---------|
| EKI_Init()        | ✗    | ✗    | ✓      | ✗         | ✗       |
| EKI_Open()        | ✗    | ✗    | ✓      | ✓         | ✗       |
| EKI_Close()       | ✗    | ✗    | ✓      | ✗         | ✗       |
| EKI_Clear()       | ✗    | ✗    | ✓      | ✗         | ✗       |
| EKI_Send()        | ✗    | ✗    | ✓      | ✓         | ✗       |
| EKI_Set...()      | ✗    | ✗    | ✓      | ✓         | ✗       |
| EKI_Get...()      | ✓    | ✓    | ✓      | ✓         | ✓       |
| EKI_ClearBuffer() | ✗    | ✗    | ✓      | ✓         | ✗       |
| EKI_Lock()        | ✗    | ✗    | ✓      | ✓         | ✗       |
| EKI_UnLock()      | ✗    | ✗    | ✓      | ✓         | ✗       |
| EKI_CheckBuffer() | ✓    | ✗    | ✓      | ✓         | ✓       |

## 6.2.8 Configuración de mensajes de eventos

Mediante el establecimiento de una salida o un flag se pueden notificar los siguientes eventos:

- La conexión está activa.
- Ha llegado un elemento XML individual.
- Ha llegado una estructura XML completa o un juego completo de datos binarios.

### Salida de evento



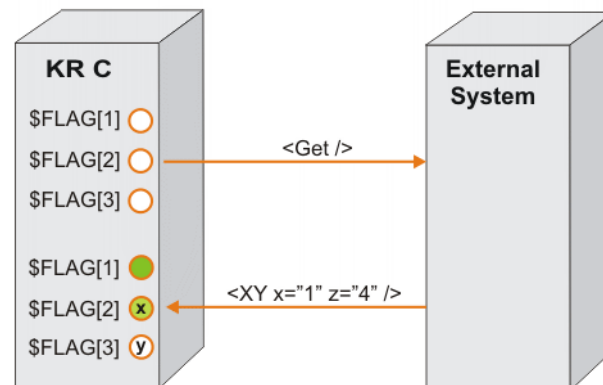
**Fig. 6-4: Salida de evento (conexión activa)**

\$OUT[23] está establecido mientras la conexión con el sistema externo esté activa. Si la conexión deja de estar activa, \$OUT[23] se restaura.



La conexión solo puede restablecerse con la función EKI\_OPEN().

### Flag de evento



**Fig. 6-5: Flag de evento (estructura XML completa)**

La estructura XML `<XY />` contiene los elementos de datos `"XY/@x"` y `"XY/@z"`. Se establece \$FLAG[1], pues se ha recibido la estructura XML completa. Se establece \$FLAG[2], pues el elemento "x" está incluido en "XY". No se establece \$FLAG[3], pues el elemento "y" no se ha transferido.

### Ejemplo

(>>> 7.7 "Ejemplo "XmlCallback"" Página 55)

## 6.2.9 Recepción de juegos de datos XML completos

### Descripción

Las funciones de acceso EKI\_Get...() están bloqueadas hasta que todos los datos de un juego de datos XML se encuentren en la memoria.

Si LIFO está configurado y llegan 2 o más juegos de datos XML de forma consecutiva, ya no estará garantizado que uno de los juegos de datos se recoja de la memoria sin interrupción. Es posible, p. ej., que los datos del segundo juego de datos se depositen en la memoria a pesar de que el primer juego de

datos no se haya procesado aún por completo. Puesto que en modo LIFO siempre se accede primero a los últimos datos almacenados, el juego de datos disponible en KRL es inconsistente.

Para impedir la fragmentación de juegos de datos en modo LIFO, deberá bloquearse el procesamiento de nuevos datos recibidos hasta que todos los datos correspondientes se hayan recogido de la memoria.

### Ejemplo

```
...
RET=EKI_Lock("MyChannel")
RET=EKI_Get...()
RET=EKI_Get...()
...
RET=EKI_Get...()
RET=EKI_Unlock("MyChannel")
...
```

## 6.2.10 Procesamiento de juegos de datos incompletos

Es posible que un sistema externo envíe juegos de datos incompletos. Los elementos XML individuales están vacíos o bien faltan completamente, de forma que en una capa de la memoria se encuentran datos de diferentes paquetes.

Si los juegos de datos deben estar disponibles sin interrupción en KRL, puede utilizarse el elemento de estructura Counter de la variable EKI\_STATUS. Al utilizar funciones EKI\_Get...Array, los datos temporalmente no continuos se identifican por Counter = 0.

## 6.2.11 EKI\_CHECK() – Comprobar si las funciones presentan errores

### Descripción

KUKA.Ethernet KRL emite con cada error un mensaje en el smartHMI. La emisión automática de mensajes puede desactivarse.

(>>> 10.3 "Desactivar emisión y registro de mensajes" Página 104)

Si se ha desactivado la emisión automática de mensajes, se recomienda comprobar con EKI\_CHECK() si se ha producido algún error al ejecutar una función:

- Se lee el número de error y se emite el mensaje correspondiente en smartHMI.
- Si se indica el nombre de un canal en EKI\_CHECK(), durante la recepción de datos se consulta si existen errores.

(>>> 10.4.5 "Comprobar si la función presenta fallos" Página 111)

En cada acceso a EKI\_CHECK() se accede al programa KRC:\R1\TP\EthernetKRL\EthernetKRL\_USER.SRC. En este programa se pueden programar reacciones ante errores específicas por usuario.

### Ejemplo

Una conexión se cierra siempre que se produce un error durante la recepción. Como estrategia de error se puede programar una interrupción por si la conexión Ethernet se corta.

- En el archivo de configuración XmlTransmit.XML se define que, en caso de que la conexión sea correcta, se establece FLAG[1]. En caso de pérdida de la conexión se restaura FLAG[1].

```
<ALIVE Set_Flag="1"/>
```

- En el programa KRL se declara y se activa la interrupción. Si se restaura FLAG[1], se ejecuta el programa de interrupción.

```
;FOLD Define callback  
  INTERRUPT DECL 89 WHEN $FLAG[1]==FALSE DO CON_ERR()  
  INTERRUPT ON 89  
;ENDFOLD
```

- En el programa de interrupción se consulta con EKI\_CHECK() qué tipo de error se ha producido, y a continuación se vuelve a abrir la conexión.

```
DEF CON_ERR()  
  DECL EKI_STATUS RET  
  RET={Buff 0,Read 0, Msg_no 0, Connected false}  
  EKI_CHECK(RET,#Quit,"XmlTransmit")  
  RET=EKI_OPEN("XmlTransmit")  
END
```



## 7 Configuraciones y programas de ejemplo

En el volumen de suministro de KUKA.Ethernet KRL se incluyen un programa de servidor y diferentes programas y configuraciones de ejemplo. Con ayuda de estas configuraciones y programas de ejemplo se puede establecer una comunicación entre el programa de servidor y la unidad de control del robot.

| Componentes                                                                                                                                                      | Directorio              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Programa de servidor<br>■ EthernetKRL_Server.exe                                                                                                                 | DOC\Example\Application |
| Programas de ejemplo en KRL<br>■ BinaryFixed.src<br>■ BinaryStream.src<br>■ XmlCallback.src<br>■ XmlServer.src<br>■ XmlTransmit.src                              | DOC\Example\Program     |
| Configuraciones de ejemplo en XML<br>■ BinaryFixed.xml<br>■ BinaryStream.xml<br>■ XmlCallBack.xml<br>■ XmlServer.xml<br>■ XmlTransmit.xml<br>■ XmlFullConfig.xml | DOC\Example\Config      |

### 7.1 Integrar programa del servidor y ejemplos

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito</b>     | <p>Sistema externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sistema operativo Windows con .NET-Framework 3.5 o superior instalado</li> </ul> <p>Unidad de control del robot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto</li> <li>■ Modo de servicio T1 o T2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Copiar el programa del servidor a un sistema externo.</li> <li>2. Insertar las configuraciones de ejemplo XML en el directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL de la unidad de control del robot.</li> <li>3. Insertar los programas de ejemplo KRL en el directorio C:\KRC\ROBOTER\Program de la unidad de control del robot.</li> <li>4. Iniciar el programa del servidor en el sistema externo.<br/>(&gt;&gt;&gt; 7.2 "Interfaz de usuario programa del servidor" Página 48)</li> <li>5. Pulsar el botón de menú. Se abre la ventana <b>Communication Properties</b>.<br/>(&gt;&gt;&gt; 7.2.1 "Ajustar parámetros de comunicación en el programa del servidor" Página 49)</li> <li>6. Solo si hay disponibles varias interfaces de red en el sistema externo: Introducir el número del adaptador de red (= índice de tarjeta de red) que se utiliza para la comunicación con la unidad de control del robot.</li> <li>7. Cerrar la ventana <b>Communication Properties</b> y pulsar el botón de inicio. La dirección IP disponible para la comunicación se visualiza en la ventana de mensajes.</li> </ol> |

8. Ajustar la dirección IP visualizada del sistema externo en el archivo XML deseado.

## 7.2 Interfaz de usuario programa del servidor

### Descripción

El programa del servidor permite comprobar la comunicación entre un sistema externo y la unidad de control del robot estableciendo una conexión estable con la unidad de control del robot.

El programa del servidor contiene las siguientes funciones:

- Envío y recepción de datos (automática o manual)
- Indicación de los datos recibidos
- Indicación de los datos enviados

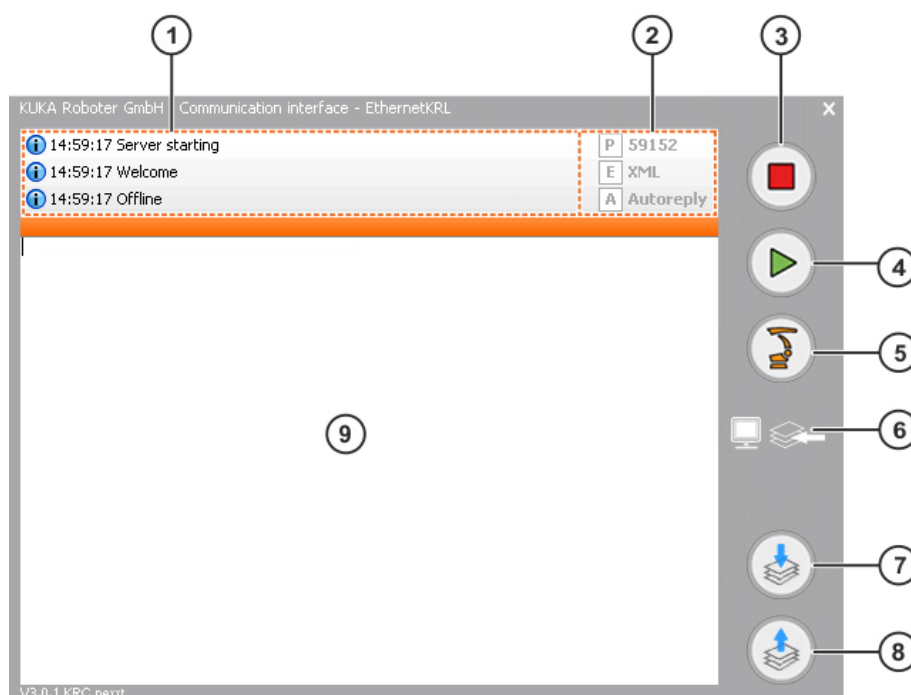


Fig. 7-1: Interfaz de operación del programa de servidor

| Pos. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ventana de mensajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2    | <p>Indicación de los parámetros de comunicación ajustados<br/>(&gt;&gt;&gt; 7.2.1 "Ajustar parámetros de comunicación en el programa del servidor" Página 49)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>P:</b> Número de puerto</li> <li>■ <b>E:</b> Datos de ejemplo <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Xml:</b> Datos XML</li> <li>■ <b>BinaryFixed:</b> Datos binarios con longitud fija</li> <li>■ <b>BinaryStream:</b> Flujo variable de datos binarios con cadena de caracteres final</li> </ul> </li> <li>■ <b>A:</b> Modo de comunicación <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Autoreply:</b> El servidor responde automáticamente a todos los paquetes de datos recibidos.</li> <li>■ <b>Manual:</b> Recepción o envío de datos únicamente manual</li> </ul> </li> </ul> |



| Pos. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Botón de parada<br>La comunicación con la unidad de control del robot finaliza y el servidor se restablece.                                                                                                                                     |
| 4    | Botón de inicio<br>El intercambio de datos entre el programa del servidor y la unidad de control del robot se evalúa. La primera consulta de conexión entrante se conecta y se utiliza como adaptador de comunicación.                          |
| 5    | Botón de menú para ajustar los parámetros de comunicación<br>(>>> 7.2.1 "Ajustar parámetros de comunicación en el programa del servidor" Página 49)                                                                                             |
| 6    | Opciones de visualización <ul style="list-style-type: none"> <li>La flecha apunta hacia la izquierda: se visualizan los datos recibidos. (por defecto)</li> <li>La flecha apunta hacia la derecha: se visualizan los datos enviados.</li> </ul> |
| 7    | Botón para la recepción de datos manual                                                                                                                                                                                                         |
| 8    | Botón para el envío de datos manual                                                                                                                                                                                                             |
| 9    | Ventana de indicación<br>Según la opción de visualización ajustada se muestran los datos enviados o recibidos.                                                                                                                                  |

### 7.2.1 Ajustar parámetros de comunicación en el programa del servidor

- Procedimiento**
1. En el programa del servidor, pinchar en el botón de menú.  
Se abre la ventana **Communication Properties**.
  2. Ajustar los parámetros de comunicación.
  3. Cerrar la ventana.

#### Descripción

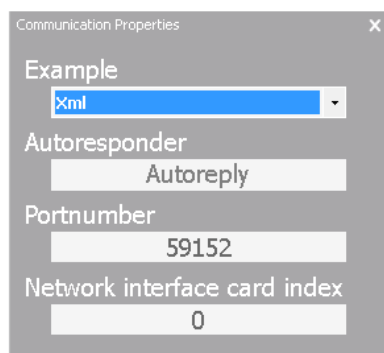


Fig. 7-2: Ventana Communication Properties

| Parámetro                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Example                      | <p>Seleccionar datos de ejemplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Xml</b>: Datos XML</li> <li>■ <b>BinaryFixed</b>: Datos binarios con longitud fija</li> <li>■ <b>BinaryStream</b>: Flujo variable de datos binarios con cadena de caracteres final</li> </ul> <p>Valor por defecto: <b>xml</b></p>                                                                                                                                                                                                                     |
| Autoresponder                | <p>Seleccionar el modo de comunicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Autoreply</b>: El servidor responde automáticamente a todos los paquetes de datos recibidos.</li> <li>■ <b>Manual</b>: Recepción o envío de datos únicamente manual</li> </ul> <p>Valor por defecto: <b>Autoreply</b></p>                                                                                                                                                                                                                       |
| Número de puerto             | <p>Introducir el número de puerto de la conexión socket.</p> <p>En este puerto espera el sistema externo la consulta de conexión de la unidad de control del robot. Debe seleccionarse un número libre que no esté ocupado como servicio estándar.</p> <p>Valor por defecto: <b>59152</b></p> <p><b>Indicación:</b> Al seleccionar el puerto, debe tenerse en cuenta que no esté siendo utilizado por otros servicios, p. ej. por el sistema operativo. En ese caso no podrá establecerse ninguna conexión a través de este puerto.</p> |
| Network interface card index | <p>Introducir el número del adaptador de red.</p> <p>Solo es relevante si el sistema externo utiliza varias tarjetas de red, p. ej. WLAN y LAN.</p> <p>Valor por defecto: <b>0</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 7.3 Ejemplo "BinaryFixed"



Para la comunicación con la unidad de control del robot deben estar ajustados los datos de ejemplo correspondientes en el programa del servidor, aquí "BinaryFixed".

EKI está configurado como cliente. Mediante la conexión se pueden recibir solo juegos de datos binarios con una longitud fija de 10 bytes y el nombre de elemento "Buffer". El programa de servidor envía un juego de datos. Si EKI ha recibido datos externos, se establece \$FLAG[1].

#### Archivo XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <RAW>
      <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Set_Flag="1" Size="10" />
    </RAW>
  </RECEIVE>
  <SEND/>
</ETHERNETKRL>
```

Los juegos de datos binarios de longitud fija deben leerse en el programa KRL con CAST\_TO() y CAST\_FROM(). Solo se pueden leer datos del tipo REAL (4 Bytes), double no.



La información detallada sobre los comandos CAST\_TO() y CAST\_FROM() se encuentra en la documentación CREAD/CWRITE.

## Programa

```

1 DEF BinaryFixed( )
2 Declaration
3 INI
4 Initialize sample data
5
6 RET=EKI_Init("BinaryFixed")
7 RET=EKI_Open("BinaryFixed")
8
9 OFFSET=0
10 CAST_TO(Bytes[],OFFSET,34.425,674345,"R",TRUE)
11
12 RET=EKI_Send("BinaryFixed",Bytes[])
13
14 WAIT FOR $FLAG[1]
15 RET=EKI_GetString("BinaryFixed","Buffer",Bytes[])
16 $FLAG[1]=FALSE
17
18 OFFSET=0
19 CAST_FROM(Bytes[], OFFSET, valueReal, valueInt, valueChar[],
    valueBool)
20
21 RET=EKI_Close("BinaryFixed")
22 RET=EKI_Clear("BinaryFixed")
23 END

```

| Línea     | Descripción                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | Inicialización de las variables KRL mediante asignación de valores                                                                                                                            |
| 6         | EKI_Init() inicia el canal a través del cual se conecta el EKI con el sistema externo.                                                                                                        |
| 7         | EKI_Open() abre el canal y se conecta al servidor.                                                                                                                                            |
| 9, 10     | CAST_TO escribe los valores en el campo CHAR Bytes[].                                                                                                                                         |
| 12        | EKI_Send() envía el campo CHAR Bytes[] al sistema externo.                                                                                                                                    |
| 14 ... 16 | \$FLAG[1] señala la recepción del elemento de datos configurado.<br><br>EKI_GetString accede a la memoria y copia los datos en el campo CHAR Bytes[].<br><br>\$FLAG[1] se vuelve a restaurar. |
| 18, 19    | CAST_FROM lee los valores que contiene el campo CHAR Bytes[] y los copia según su tipo en las variables indicadas.                                                                            |
| 21        | EKI_Close() cierra el canal.                                                                                                                                                                  |
| 22        | EKI_Clear() borra el canal.                                                                                                                                                                   |

## 7.4 Ejemplo "BinaryStream"



Para la comunicación con la unidad de control del robot deben estar ajustados los datos de ejemplo correspondientes en el programa del servidor, aquí "BinaryStream".

EKI está configurado como cliente. Mediante la conexión se pueden recibir solo juegos de datos binarios con una longitud máx. de 64 bytes y el nombre de elemento "Buffer". El final del juego de datos binarios debe marcarse con la secuencia de caracteres final CR, LF. Si EKI ha recibido este elemento, se establece \$FLAG[1].

### Archivo XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <RAW>
      <ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" Set_Flag="1"
        Size="64" EOS="13,10" />
    </RAW>
  </RECEIVE>
  <SEND/>
</ETHERNETKRL>
```

### Programa

```
1 DEF BinaryStream( )
2 Declaration
3 INI
4 Initialize sample data
5
6 RET=EKI_Init("BinaryStream")
7 RET=EKI_Open("BinaryStream")
8
9 Bytes[]="Stream ends with CR,LF"
10
11 RET=EKI_Send("BinaryStream",Bytes[])
12
13 WAIT FOR $FLAG[1]
14 RET=EKI_GetString("BinaryStream","Buffer",Bytes[])
15 $FLAG[1]=FALSE
16
17 RET=EKI_Close("BinaryStream")
18 RET=EKI_Clear("BinaryStream")
19
20 END
```

| Línea | Descripción                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Inicialización de las variables KRL mediante asignación de valores                     |
| 6     | EKI_Init() inicia el canal a través del cual se conecta el EKI con el sistema externo. |
| 7     | EKI_Open() abre el canal y se conecta al servidor.                                     |
| 9     | El campo CHAR Bytes[] se describe con datos.                                           |
| 11    | EKI_Send() envía el campo CHAR Bytes[] al sistema externo.                             |

| Línea     | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 ... 15 | \$FLAG[1] señala la recepción del elemento de datos configurado.<br><br>EKI_GetString lee la secuencia de caracteres en el campo CHAR Bytes[] de la memoria.<br><br>\$FLAG[1] se vuelve a restaurar. |
| 17        | EKI_Close() cierra el canal.                                                                                                                                                                         |
| 18        | EKI_Clear() borra el canal.                                                                                                                                                                          |

## 7.5 Ejemplo "XmlTransmit"



Para la comunicación con la unidad de control del robot deben estar ajustados los datos de ejemplo correspondientes en el programa del servidor, aquí "Xml".

EKI está configurado como cliente. Se envían datos del robot y tras un tiempo de espera de 1 seg. se leen los datos del sensor recibidos en la memoria.

### Archivo XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Current/@X" Type="REAL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Before/X" Type="REAL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Nmb" Type="INT" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Read/xyzabc" Type="FRAME" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show/@error" Type="BOOL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show/@temp" Type="INT" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show" Type="STRING" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Free" Type="INT" />
    </XML>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Z" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@A" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@B" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@C" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Status" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
      <ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />
    </XML>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>
```

### Programa

```
1 DEF XmlTransmit( )
2 Declaration
```

```

3 Communicated data
4 INI
5 Initialize sample data
6
7 RET=EKI_Init("XmlTransmit")
8 RET=EKI_Open("XmlTransmit")
9
10 Write data to connection
11 Send data to external program
12 Get received sensor data
13
14 RET=EKI_Close("XmlTransmit")
15 RET=EKI_Clear("XmlTransmit")
16
17 END

```

| Línea | Descripción                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | Inicialización de las variables KRL mediante asignación de valores                     |
| 7     | EKI_Init() inicia el canal a través del cual se conecta el EKI con el sistema externo. |
| 8     | EKI_Open() abre el canal y se conecta al sistema externo.                              |
| 10    | Escribe datos en el documento XML almacenado para el envío de datos.                   |
| 11    | Envía el documento XML descrito al sistema externo.                                    |
| 12    | Lee los datos del sensor recibidos de la memoria.                                      |
| 14    | EKI_Close() cierra el canal.                                                           |
| 15    | EKI_Clear() borra el canal.                                                            |

## 7.6 Ejemplo "XmlServer"

EKI está configurado como servidor. \$FLAG[1] está establecido siempre que exista una conexión con el sistema externo.



Si EKI está configurado como servidor, el programa de servidor no se puede utilizar en el sistema externo. Con Windows HyperTerminal se puede realizar un cliente sencillo.

### Archivo XML

```

<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <TYPE>Client</TYPE>
    </EXTERNAL>
    <INTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>54600</PORT>
      <ALIVE Set_Flag="1" />
    </INTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Sensor/A" Type="BOOL" />
    </XML>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Robot/B" />
    </XML>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>

```

```

    </XML>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>

```

## Programa

```

1 DEF XmlServer( )
2 Declaration
3 INI
4
5 RET=EKI_Init("XmlServer")
6 RET=EKI_Open("XmlServer")
7
8 ; wait until server is conntected
9 wait for $FLAG[1]
10 ; wait until server is disconnected
11 wait for $FLAG[1]==FALSE
12
13 RET=EKI_Clear("XmlServer")
14 END

```

| Línea | Descripción                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | EKI_Init() inicia el canal a través del cual se conecta el sistema externo con el EKI.                                                                          |
| 6     | EKI_Open() abre el canal.                                                                                                                                       |
| 9     | Una vez que el cliente externo se conecta satisfactoriamente con el servidor, se establece \$FLAG[1].                                                           |
| 11    | Como EKI está configurado como servidor, la unidad de mando del robot espera que el canal sea cerrado por el cliente externo. En este caso, \$FLAG[1] se borra. |
| 13    | EKI_Clear() borra el canal.                                                                                                                                     |

## 7.7 Ejemplo "XmlCallback"



Para la comunicación con la unidad de control del robot deben estar ajustados los datos de ejemplo correspondientes en el programa del servidor, aquí "Xml".

EKI está configurado como cliente. Se envían datos del robot, se reciben datos del sensor y a continuación se espera a \$FLAG[1]. \$FLAG[1] señala que los datos del sensor se han leído.

El archivo XML está configurado de forma que \$FLAG[998] se establezca si EKI ha recibido todos los datos del sensor. Este flag activa una interrupción en el programa. Mediante la configuración de la etiqueta "sensor" como etiqueta de evento se garantiza que los datos del sensor solo se recogerán cuando todos los datos se encuentren en la memoria.

Una vez leídos los datos del sensor, \$FLAG[998] se vuelve a restaurar y \$FLAG[1] se establece.

## Archivo XML

```

<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    </XML>
  </RECEIVE>
</ETHERNETKRL>

```

```

<ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Current/@X" Type="REAL" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Before/X" Type="REAL" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Nmb" Type="INT" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Read/xyzabc" Type="FRAME" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Show/@error" Type="BOOL" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Show/@temp" Type="INT" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Show" Type="STRING" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Free" Type="INT" Set_Out="998" />
<ELEMENT Tag="Sensor" Set_Flag="998" />

</XML>
</RECEIVE>
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Z" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@A" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@B" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@C" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Status" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
    <ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />
  </XML>
</SEND>
</ETHERNETKRL>

```

## Programa

```

1 DEF XmlCallBack( )
2 Declaration
3 Communicated data
4 INI
5 Define callback
6
7 RET=EKI_Init("XmlCallBack")
8 RET=EKI_Open("XmlCallBack")
9
10 Write data to connection
11 RET=EKI_Send("XmlCallBack","Robot")
12
13 ;wait until data read
14 WAIT FOR $FLAG[1]
15
16 RET=EKI_Close("XmlCallBack")
17 RET=EKI_Clear("XmlCallBack")
18 END
19
20 DEF GET_DATA()
21 Declaration
22 Initialize sample data
23 Get received sensor data
24 Signal read

```

| Línea | Descripción                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | Declaración y conexión de interrupción                                                 |
| 7     | EKI_Init() inicia el canal a través del cual se conecta el EKI con el sistema externo. |
| 8     | EKI_Open() abre el canal.                                                              |



| Línea     | Descripción                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | Escribe datos en el documento XML almacenado para el envío de datos.                                                                                            |
| 11        | Envía los datos.                                                                                                                                                |
| 14        | Espera a \$FLAG[1].<br>El flag de evento informa de que se han leído todos los datos.                                                                           |
| 16        | EKI_Close() cierra el canal.                                                                                                                                    |
| 17        | EKI_Clear() borra el canal.                                                                                                                                     |
| 20 ... 24 | Inicialización de las variables KRL mediante asignación de valores y lectura de los datos<br><br>Después de haber leído todos los datos se establece \$FLAG[1]. |

### Envío de datos

El documento XML es descrito con datos de robot por el programa KRL y se envía al sistema externo a través de EKI.

```
<Robot>
  <Data>
    <LastPos X="..." Y="..." Z="..." A="..." B="..." C="...">
    </LastPos>
    <ActPos X="1000.12">
    </ActPos>
  </Data>
  <Status>12345678</Status>
  <Mode>ConnectSensor</Mode>
  <RobotLamp>
    <GrenLamp>
      <LightOn>1</LightOn>
    </GrenLamp>
  </RobotLamp>
</Robot>
```

### Recepción de datos

El programa del servidor describe el documento XML con datos del sensor, y EKI lo recibe.

```
<Sensor>
  <Message>Example message</Message>
  <Positions>
    <Current X="4645.2" />
    <Before>
      <X>0.9842</X>
    </Before>
  </Positions>
  <Nmb>8</Nmb>
  <Status>
    <IsActive>1</IsActive>
  </Status>
  <Read>
    <xyzabc X="210.3" Y="825.3" Z="234.3" A="84.2" B="12.3"
      C="43.5" />
  </Read>
  <Show error="0" temp="9929">Taginfo in attributes</Show>
  <Free>2912</Free>
</Sensor>
```



## 8 Diagnóstico

### 8.1 Visualizar los datos de diagnóstico

**Requisito** ■ Derechos de usuario: Grupo funcional **Funciones de diagnóstico**

**Procedimiento**

1. Seleccionar en el menú principal **Diagnóstico > Monitor de diagnóstico**.
2. Seleccionar en el campo **Módulo** el módulo **EKI (EthernetKRL)**.

**Descripción**

| Nombre                                   | Descripción                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Memoria total</b>                     | Memoria total disponible (bytes)                                                            |
| <b>Memoria utilizada</b>                 | Memoria utilizada (bytes)                                                                   |
| <b>Conexiones del programa del robot</b> | Número de conexiones inicializadas por el robot interpretador                               |
| <b>Conexiones programa Submit</b>        | Número de conexiones inicializadas por el interpretador Submit                              |
| <b>Conexiones sistema</b>                | Número de conexiones inicializadas por el sistema                                           |
| <b>Conexiones Ethernet</b>               | Número de conexiones abiertas                                                               |
| <b>Tiempo de procesamiento</b>           | Tiempo máximo que se necesita para procesar datos recibidos (actualización cada 5 segundos) |
| <b>Mensajes de advertencia</b>           | Número de mensajes de advertencia                                                           |
| <b>Mensajes de error</b>                 | Número de mensajes de error                                                                 |



Los mensajes de advertencia y error también se cuentan, aunque la emisión automática y el registro de mensajes se hayan desactivado.



## 9 Mensajes

### 9.1 Protocolo de errores (listado LOG EKI)

Todos los mensajes de error de EKI se protocolizan en un fichero LOG en C:\KRC\ROBOTER\LOG\EthernetKRL.

### 9.2 Información sobre los mensajes

Si al acceder a una función o en la recepción de datos aparece un error, KUKA.Ethernet KRL indica el número de error. Cada número de error tiene asignado un mensaje, que se visualiza en el smartHMI. Si la emisión automática de mensajes está desactivada, el mensaje se puede visualizar en el smartHMI mediante EKI\_CHECK().

El capítulo "Mensajes" contiene algunos mensajes seleccionados. No se incluyen todos los mensajes que se visualizan en la ventana de mensajes.

### 9.3 Mensajes de sistema del módulo: EthernetKRL (EKI)

#### 9.3.1 EKI00002

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje   | ■ EKI00002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Texto del mensaje    | ■ La memoria del sistema está agotada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de mensaje      | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Efecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Possible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Espacio reservado insuficiente (&gt;&gt;&gt; Página 61)<br/><b>Solución:</b> Aumentar la memoria (&gt;&gt;&gt; Página 62)</li> <li>■ <b>Causa:</b> La configuración de conexión consume demasiado espacio en la memoria (&gt;&gt;&gt; Página 62)<br/><b>Solución:</b> Adaptar la configuración de conexión para utilizar menos espacio de la memoria (&gt;&gt;&gt; Página 62)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Varias conexiones con gran volumen de datos activas (&gt;&gt;&gt; Página 62)<br/><b>Solución:</b> Adaptar la programación para utilizar menos espacio de la memoria (&gt;&gt;&gt; Página 63)</li> </ul> |

#### Causa: Espacio reservado insuficiente

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                | La memoria reservada para Ethernet KRL no es suficiente.                                                                                                                                                                                                  |
| Indicación de comprobación | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comprobar si el espacio necesario se puede reducir mediante otra configuración o programación.</li> </ul> <p>Si esto no es posible, la memoria se puede aumentar después de consultar con KUKA Roboter GmbH.</p> |

**Solución: Aumentar la memoria**

La memoria solo podrá aumentarse después de consultar con KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "Servicio técnico de KUKA" Página 115)

**Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Abrir en el directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common el archivo EthernetKRL.XML.
2. En el apartado <EthernetKRL>, en el elemento <MemSize>, introducir la capacidad de memoria deseada en Bytes.

```
<EthernetKRL>
  <Interface>
    <MemSize>1048576</MemSize>
  ...
</EthernetKRL>
```

3. Cerrar el archivo y responder **Sí** a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.
4. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**Causa: La configuración de conexión consume demasiado espacio en la memoria****Descripción**

Las conexiones Ethernet configuradas consumen demasiado espacio en la memoria.

**Archivo de configuración**

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")  |

**Indicación de comprobación**

- Comprobar el/los archivo(s) XML y tratar de configurar las conexiones Ethernet de forma que consuman menos memoria,

**Solución: Adaptar la configuración de conexión para utilizar menos espacio de la memoria****Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**Causa: Varias conexiones con gran volumen de datos activas****Descripción**

Si hay varias conexiones activas al mismo tiempo con un gran volumen de datos, es posible que se utilice demasiado espacio en la memoria.

**Indicación de comprobación**

- Comprobar la programación y tratar de encontrar la forma de cambiarla para consumir menos espacio.

**Solución: Adaptar la programación para utilizar menos espacio de la memoria**

**Descripción** La programación debe adaptarse de tal manera que se necesite menos espacio libre en la memoria.

**9.3.2 EKI00003**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje   | ■ EKI00003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Texto del mensaje    | ■ Fallo de acceso al fichero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de mensaje      | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Efecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Possible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Archivo XML no disponible con la configuración de conexión (&gt;&gt;&gt; Página 63)<br/><b>Solución:</b> Restablecer archivo XML con la configuración de conexión (&gt;&gt;&gt; Página 63)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Archivo XML no legible con la configuración de conexión (&gt;&gt;&gt; Página 64)<br/><b>Solución:</b> Restablecer archivo XML con la configuración de conexión (&gt;&gt;&gt; Página 64)</li> </ul> |

**Causa: Archivo XML no disponible con la configuración de conexión**

**Descripción** La conexión Ethernet no se ha inicializado, pues no hay ningún archivo XML almacenado con el nombre indicado en la función EKI\_Init().

**Archivo de configuración** Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**De este modo se puede comprobar si el archivo XML está disponible:**

**Condiciones previas**

- Grupo de usuarios "Experto"
- Se ha seleccionado o abierto un programa.

**Indicación de comprobación**

1. Anotar el nombre del archivo que se va a utilizar en la función EKI\_Init().  

```
RET = EKI_Init("Nombre del archivo")
```

  - *Nombre de archivo:* Nombre del archivo XML con la configuración de conexión
2. Abrir el directorio en el que se encuentran los archivos XML y comprobar si hay un archivo XML con el nombre indicado en la función EKI\_Init().

**Solución: Restablecer archivo XML con la configuración de conexión**

**Descripción** El archivo XML con la configuración de conexión debe restablecerse y copiarse al directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL.

- Requisito**
- Grupo de usuario Experto.
  - Modo de servicio T1, T2 o AUT
- Procedimiento**
- Copiar el archivo XML con la configuración de conexión en el directorio previsto.
  - Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

#### Causa: Archivo XML no legible con la configuración de conexión

**Descripción** La conexión Ethernet no se ha inicializado, pues el archivo XML que se nombra en la función EKI\_Init() no es legible. El archivo XML está dañado y no puede abrirse.

**Archivo de configuración** Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**De este modo se puede comprobar si el archivo XML está dañado:**

- Condiciones previas**
- Grupo de usuarios "Experto"
  - Se ha seleccionado o abierto un programa.
- Indicación de comprobación**
1. Anotar el nombre del archivo que se va a utilizar en la función EKI\_Init().  

```
RET = EKI_Init("Nombre del archivo")
```

    - *Nombre de archivo:* Nombre del archivo XML con la configuración de conexión
  2. Abrir el directorio en el que se encuentran los archivos XML y comprobar si el archivo XML se puede abrir.

#### Solución: Restablecer archivo XML con la configuración de conexión

**Descripción** El archivo XML con la configuración de conexión debe restablecerse y copiarse al directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL.

- Requisito**
- Grupo de usuario Experto.
  - Modo de servicio T1, T2 o AUT
- Procedimiento**
- Copiar el archivo XML con la configuración de conexión en el directorio previsto.
  - Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

#### 9.3.3 EKI00006

|                    |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje | ■ EKI00006                                                                                                                                                                                             |
| Texto del mensaje  | ■ Fallo al interpretar la configuración                                                                                                                                                                |
| Tipo de mensaje    | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                     |
|                    |                                                                                                                     |
| Efecto             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul> |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Errores de esquema en el archivo XML con la configuración de conexión (&gt;&gt;&gt; Página 65)</li> <li>■ <b>Solución:</b> Solucionar el error en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 65)</li> </ul> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Causa: Errores de esquema en el archivo XML con la configuración de conexión

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | <p>El archivo XML con la configuración de conexión no puede leerse debido a un error de esquema.</p> <p>KUKA.Ethernet KRL utiliza el esquema XPath. La sintaxis del esquema debe respetarse con exactitud. P. ej. no debe faltar ningún signo de puntuación o elemento de estructura.</p> <p>La forma de escritura de los elementos y atributos en el archivo XML, incl. las mayúsculas y minúsculas, viene determinada y debe respetarse con exactitud.</p> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



En la documentación de KUKA.Ethernet KRL puede consultarse más información acerca del esquema XPath.

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Archivo de configuración</b> | Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL   |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT") |

### Solución: Solucionar el error en el archivo XML

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>   | Los errores en el archivo XML deben solucionarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modificar el archivo XML según las necesidades.</li> <li>2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.</li> <li>3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes <b>Arranque en frío</b> y <b>Leer de nuevo los archivos</b>.</li> </ol> |

#### 9.3.4 EKI00007

|                    |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje | ■ EKI00007                                                                                                                                                                                             |
| Texto del mensaje  | ■ Fallo al escribir los datos para enviar                                                                                                                                                              |
| Tipo de mensaje    | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                     |
|                    |                                                                                                                     |
| Efecto             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul> |

Posible(s) causa(s) ■ **Causa:** Estructura XML para envío de datos errónea (>>> Página 66)  
**Solución:** Crear la estructura XML según los documentos XML que se van a enviar (>>> Página 66)

### Causa: Estructura XML para envío de datos errónea

**Descripción** La estructura XML para el envío de datos no se puede describir, pues está formada según un esquema diferente del esquema del documento XML que se va a enviar. KUKA.Ethernet KRL utiliza el esquema XPath.

 En la documentación de KUKA.Ethernet KRL puede consultarse más información acerca del esquema XPath.

### Solución: Crear la estructura XML según los documentos XML que se van a enviar

**Descripción** La estructura XML para el envío de datos debe crearse en función de los documentos XML que se van a enviar, según el esquema XPath.

### 9.3.5 EK100009

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EK100009                                                                                                                                                       |
| Texto del mensaje   | ■ Conexión no disponible                                                                                                                                         |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                               |
|                     |                                                                               |
| Efecto              | ■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria<br>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.                   |
| Posible(s) causa(s) | ■ <b>Causa:</b> EK1_Init() programado de forma incorrecta o no programado (>>> Página 66)<br><b>Solución:</b> Programar correctamente la función (>>> Página 67) |

### Causa: EK1\_Init() programado de forma incorrecta o no programado

**Descripción** La conexión Ethernet no se ha inicializado, pues la función EK1\_Init() está mal programada o no está programada.

Las conexiones deben crearse e inicializarse siempre con la función EK1\_Init(). Al hacerlo, se lee el archivo XML indicado en la función con la configuración de conexión.

| RET = EKI_Init(CHAR[]) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                | <p>Inicializa un canal para la comunicación Ethernet</p> <p>Se ejecutan las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lectura de la configuración de conexión</li> <li>■ Creación de la memoria de datos</li> <li>■ Preparación de la conexión Ethernet</li> </ul> |
| Parámetro              | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión)</p>                                                                                                                                                                                      |
| RET                    | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Valores de retorno de la función</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejemplo                | RET = EKI_Init("Channel_1")                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Archivo de configuración

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**De esta manera se puede comprobar si la función está correctamente programada:**

#### Condiciones previas

- Grupo de usuarios "Experto"
- Se ha seleccionado o abierto un programa.

#### Indicación de comprobación

1. Comprobar si la siguiente línea está programada:
 

```
RET = EKI_Init ("Nombre del archivo")
```

  - *Nombre de archivo:* Nombre del archivo XML con la configuración de conexión
2. Comprobar si el nombre de archivo indicado en la función EKI\_Init() coincide con el nombre del archivo XML con la configuración de conexión.

#### Solución: Programar correctamente la función

##### Descripción

La función debe programarse correctamente.

##### Requisito

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

##### Procedimiento

1. Marcar el programa en el navegador y pulsar **Abrir**. El programa se visualiza en el editor.
2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.
3. Cerrar el archivo y responder **Sí** a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.

### 9.3.6 EKI00010

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Código del mensaje                                                                  | ■ EKI00010                   |
| Texto del mensaje                                                                   | ■ Ethernet está desconectada |
| Tipo de mensaje                                                                     | ■ Mensaje de error           |
|  |                              |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                     |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> EKI_Open() programado de forma incorrecta o no programado (&gt;&gt;&gt; Página 68)</li> <li><b>Solución:</b> Programar correctamente la función (&gt;&gt;&gt; Página 68)</li> </ul> |

### Causa: EKI\_Open() programado de forma incorrecta o no programado

#### Descripción

La conexión Ethernet se ha inicializado pero no está abierta aún, pues la función EKI\_Open() no está programada o lo está de forma incorrecta.

| RET = EKI_Open(CHAR[]) |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                | <p>Abre un canal inicializado</p> <p>Si EKI está configurado como cliente, se conecta al sistema externo (= servidor).</p> <p>Si EKI está configurado como servidor, espera a la solicitud de conexión del sistema externo (= cliente).</p> |
| Parámetro              | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal</p>                                                                                                                                                                                                   |
| RET                    | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión)</p>                                                                                                                                 |
| Ejemplo                | RET = EKI_Open("Channel_1")                                                                                                                                                                                                                 |

#### Archivo de configuración

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**De esta manera se puede comprobar si la función está correctamente programada:**

#### Condiciones previas

- Grupo de usuarios "Experto"
- Se ha seleccionado o abierto un programa.

#### Indicación de comprobación

1. Comprobar si la siguiente línea está programada:  

```
RET = EKI_Open ( "Nombre de archivo" )
```

  - *Nombre de archivo:* Nombre del archivo XML con la configuración de conexión
2. Comprobar si el nombre de archivo indicado en la función EKI\_Open() coincide con los nombres utilizados en la función EKI\_Init().

### Solución: Programar correctamente la función

#### Descripción

La función debe programarse correctamente.

#### Requisito

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

#### Procedimiento

1. Marcar el programa en el navegador y pulsar **Abrir**. El programa se visualiza en el editor.

2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.
3. Cerrar el archivo y responder **Sí** a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.

### 9.3.7 EKI00011

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00011                                                                                                                                                                                                                      |
| Texto del mensaje   | ■ Ya existe una conexión de Ethernet al sistema externo                                                                                                                                                                         |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                          |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Conexión Ethernet ya abierta con EKI_Open() (&gt;&gt;&gt; Página 69)</li> <li>■ <b>Solución:</b> Borrar función programada en exceso (&gt;&gt;&gt; Página 70)</li> </ul> |

#### Causa: Conexión Ethernet ya abierta con EKI\_Open()

**Descripción** La conexión Ethernet ya se ha abierto con la función EKI\_Open().

| RET = EKI_Open(CHAR[]) |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                | <p>Abre un canal inicializado</p> <p>Si EKI está configurado como cliente, se conecta al sistema externo (= servidor).</p> <p>Si EKI está configurado como servidor, espera a la solicitud de conexión del sistema externo (= cliente).</p> |
| Parámetro              | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal</p>                                                                                                                                                                                                   |
| RET                    | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión)</p>                                                                                                                                 |
| Ejemplo                | RET = EKI_Open("Channel_1")                                                                                                                                                                                                                 |

**Archivo de configuración** Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**De esta manera se puede comprobar si ya se ha abierto la conexión:**

**Condiciones previas**

- Grupo de usuarios "Experto"
- Se ha seleccionado o abierto un programa.

**Indicación de comprobación**

- Comprobar si la siguiente línea se ha programado varias veces entre la inicialización y el cierre de la conexión:
 

```
RET = EKI_Open ( "Nombre de archivo" )
```

  - *Nombre de archivo:* Nombre del archivo XML con la configuración de conexión

**Solución: Borrar función programada en exceso**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>   | La función programada en exceso debe borrarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar el programa en el navegador y pulsar <b>Abrir</b>. El programa se visualiza en el editor.</li> <li>2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.</li> <li>3. Cerrar el archivo y responder <b>Sí</b> a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.</li> </ol> |

**9.3.8 EKI00012**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje   | ■ EKI00012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Texto del mensaje    | ■ Fallo de creación del servidor                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de mensaje      | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Efecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                              |
| Possible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Dirección IP y/o número de puerto para EKI no indicados o no indicados correctamente (&gt;&gt;&gt; Página 70)</li> <li><b>Solución:</b> Introducir correctamente la dirección IP y el número de puerto en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 71)</li> </ul> |

**Causa: Dirección IP y/o número de puerto para EKI no indicados o no indicados correctamente**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | EKI está configurado como servidor y el sistema externo como cliente. En el archivo XML con la configuración de conexión, la dirección IP y/o el número de puerto del EKI no están indicados o lo están de forma incorrecta. Para garantizar la seguridad de red podrá establecerse la máscara de subred desde la que es posible acceder a EKI. |
| <b>Ejemplos</b>    | La conexión únicamente es posible mediante la subred 192.168.X.X al puerto 54600:                                                                                                                                                                                                                                                               |

```
<INTERNAL>
<IP>192.168.23.1</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

Conexión posible mediante todas las subredes KLI configuradas en el puerto 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>0.0.0.0</IP>
<PORT>54600</PORT>
```

&lt;/INTERNAL&gt;

**Archivo de configuración**

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**Indicación de comprobación**

- En el archivo XML con la configuración de conexión, comprobar si la dirección IP y el número de puerto se han introducido correctamente.

**Solución: Introducir correctamente la dirección IP y el número de puerto en el archivo XML****Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**9.3.9 EKI00013**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Texto del mensaje   | ■ Los parámetros de Ethernet no se han podido inicializar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                            |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Dirección IP y/o número de puerto para sistema externo no indicados o no indicados correctamente (&gt;&gt;&gt; Página 71)</li> <li>■ <b>Solución:</b> Introducir correctamente la dirección IP y el número de puerto en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 72)</li> </ul> |

**Causa: Dirección IP y/o número de puerto para sistema externo no indicados o no indicados correctamente****Descripción**

EKI está configurado como cliente y el sistema externo como servidor. En el archivo XML con la configuración de conexión, la dirección IP y/o el número de puerto del sistema externo no están indicados o lo están de forma incorrecta.

La dirección IP y el número de puerto del sistema externo deben indicarse en el apartado <EXTERNAL> ... </EXTERNAL> del archivo XML de la siguiente manera:

- <IP>Dirección IP< / IP>
- <PORT>Número de puerto< / PORT>

**Archivo de configuración**

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")  |

**Indicación de comprobación**

- En el archivo XML con la configuración de conexión, comprobar si la dirección IP y el número de puerto se han introducido correctamente.

**Solución: Introducir correctamente la dirección IP y el número de puerto en el archivo XML****Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**9.3.10 EKI00014**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje   | ■ EKI00014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Texto del mensaje    | ■ No se ha podido realizar una conexión de Ethernet al sistema externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de mensaje      | ■ Mensaje de error<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Efecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Possible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Dirección IP y/o número de puerto incorrectos (&gt;&gt;&gt; Página 73)<br/><b>Solución:</b> Introducir correctamente la dirección IP y el número de puerto en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 73)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Cable de red defectuoso o mal conectado (&gt;&gt;&gt; Página 73)<br/><b>Solución:</b> Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente (&gt;&gt;&gt; Página 74)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Sin conexión Ethernet debido a un error de software, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 74)<br/><b>Solución:</b> Solucionar el error en el software del sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 74)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Sin conexión Ethernet debido a un error de hardware, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 74)<br/><b>Solución:</b> Solucionar el error de hardware del sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 74)</li> </ul> |



**Causa: Dirección IP y/o número de puerto incorrectos****Descripción**

En el archivo XML con la configuración de conexión están indicados de forma incorrecta la dirección IP y/o el número de puerto. No son válidos para el sistema externo o el EKI.

Según esté configurado el sistema externo (como servidor o como cliente), deberá indicarse la dirección IP y el número de puerto de la siguiente manera:

- Apartado <EXTERNAL> ... </EXTERNAL>
  - <TYPE>Servidor</TYPE> o <TYPE> no indicado: El sistema externo está configurado como servidor.
  - <TYPE>Cliente</TYPE>: El sistema externo está configurado como cliente.
  - Si TYPE = servidor, deben introducirse aquí la dirección IP y el número de puerto del sistema externo:
    - <IP>Dirección IP</IP>
    - <PORT>Número de puerto</PORT>
 Si TYPE = cliente, aquí se ignoran los parámetros de conexión indicados.
- Apartado <INTERNAL> ... </INTERNAL>
  - Si TYPE = cliente, deben introducirse aquí la dirección IP y el número de puerto del EKI:
    - <IP>Dirección IP</IP>
    - <PORT>Número de puerto</PORT>
 Si TYPE = servidor, aquí se ignoran los parámetros de conexión indicados.

**Archivo de configuración**

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**Indicación de comprobación**

- En el archivo XML con la configuración de conexión, comprobar si la dirección IP y el número de puerto se han introducido correctamente.

**Solución: Introducir correctamente la dirección IP y el número de puerto en el archivo XML****Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**Causa: Cable de red defectuoso o mal conectado****Descripción**

El cable de red está defectuoso o la conexión de enchufe es deficiente.

**De este modo se puede comprobar si el cable de red y el conector están conectados correctamente:**

**Indicación de comprobación**

1. Comprobar la correcta unión de conexión y el firme asiento del cable de red.

2. Cambiar los cables de red entre sí transversalmente.

**Solución: Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente**

**Procedimiento**      ■ Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente.

**Causa: Sin conexión Ethernet debido a un error de software, sistema externo**

**Descripción**      Debido a un error en el software del sistema externo, la conexión Ethernet no está disponible.

**Indicación de comprobación**      ■ Comprobar si existen errores de software en el sistema externo.

**Solución: Solucionar el error en el software del sistema externo**

**Descripción**      El error en el software del sistema externo debe solucionarse.

**Causa: Sin conexión Ethernet debido a un error de hardware, sistema externo**

**Descripción**      No hay conexión Ethernet debido a un error de hardware en el sistema externo, p. ej. por un contacto suelto en un enchufe, fallos en la tarjeta de red, etc.

**Indicación de comprobación**      ■ Comprobar si existen errores de hardware en el sistema externo.

**Solución: Solucionar el error de hardware del sistema externo**

**Descripción**      El error de hardware del sistema externo debe solucionarse.

### 9.3.11 EKI00015

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00015                                                                                                                                                                                                                       |
| Texto del mensaje   | ■ Acceso a la memoria de recepción vacía                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                               |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                           |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Memoria de datos vacía al acceder con EKI_Get...()</li> <li>(&gt;&gt;&gt; Página 74)</li> <li><b>Solución:</b> Modificar el programa. (&gt;&gt;&gt; Página 75)</li> </ul> |

**Causa: Memoria de datos vacía al acceder con EKI\_Get...()**

**Descripción**      Se ha accedido con una función EKI\_Get...() a una memoria de datos vacía.  
Se puede evitar el acceso a una memoria vacía consultando y evaluando el valor de retorno correspondiente de la función de acceso.

EKI\_STATUS es la variable de estructura global en la que se escriben los valores de retorno de la función. El elemento `Buff` de `EKI_STATUS` es relevante para la evaluación.

`Buff` contiene el siguiente valor:

- Número de elementos que aún se encuentran en la memoria después de acceder a ella

#### Sintaxis

```
GLOBAL STRUC EKI_STATUS INT Buff, Read, Msg_No, BOOL Connected, INT Counter
```

#### Ejemplo

```
...
REPEAT
    ret = EKI_GetInt("MyChannel", "Root/Number", value)
    DoSomething(value)
UNTIL (ret.Buff < 1)
...
```

#### Solución: Modificar el programa.

##### Requisito

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

##### Procedimiento

1. Marcar el programa en el navegador y pulsar **Abrir**. El programa se visualiza en el editor.
2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.
3. Cerrar el archivo y responder **Sí** a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.

### 9.3.12 EKI00016

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Texto del mensaje   | ■ No se ha podido encontrar el elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Elemento en la estructura XML para recepción de datos no configurado o mal configurado (&gt;&gt;&gt; Página 75)<br/><b>Solución:</b> Solucionar el error en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 76)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Nombre de elemento mal programado en la función de acceso (&gt;&gt;&gt; Página 77)<br/><b>Solución:</b> Programar correctamente la función (&gt;&gt;&gt; Página 78)</li> </ul> |

#### Causa: Elemento en la estructura XML para recepción de datos no configurado o mal configurado

##### Descripción

El elemento indicado en una función de acceso no está configurado en la estructura XML para la recepción de datos o no coincide con el elemento configurado.

**Funciones de acceso**

El parámetro 2 de una función de acceso indica el elemento respectivo al que se va a acceder.

**Funciones de acceso**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)          |
| EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])   |
| EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)            |
| EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])     |
| EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)          |
| EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])   |
| EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])      |
| EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)        |
| EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[]) |

**Archivo de configuración**

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")  |

La estructura de recepción está configurada en el apartado <RECEIVE> ... </RECEIVE> del archivo XML. El atributo Tag define los elementos a los que se puede acceder.

**Indicación de comprobación**

1. Comprobar si el elemento al que se ha intentado acceder está configurado en la estructura de recepción.
2. Comprobar si el nombre de elemento programado coincide con el nombre de elemento configurado.

**Ejemplos****Lectura de datos XML:**

Estructura XML:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programación:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

**Lectura de un juego de datos binarios de longitud fija (10 Byte):**

## ■ Datos primarios:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

## ■ Programación:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

**Solución: Solucionar el error en el archivo XML****Descripción**

Los errores en el archivo XML deben solucionarse.

- Requisito**
- Grupo de usuario Experto.
  - Modo de servicio T1, T2 o AUT
- Procedimiento**
1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
  2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
  3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

### Causa: Nombre de elemento mal programado en la función de acceso

**Descripción** El nombre de un elemento indicado en una función de acceso no coincide con el nombre de elemento configurado en la estructura XML para la recepción de datos.

**Funciones de acceso** El parámetro 2 de una función de acceso indica el elemento respectivo al que se va a acceder.

| Funciones de acceso |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| EKI_STATUS =        | EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)          |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])   |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)            |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])     |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)          |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])   |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])      |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)        |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[]) |

**Archivo de configuración** Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

La estructura de recepción está configurada en el apartado <RECEIVE> ... </RECEIVE> del archivo XML. El atributo Tag define los elementos a los que se puede acceder.

**Indicación de comprobación**

- Comprobar si el nombre de elemento programado coincide con el nombre de elemento configurado.

### Ejemplos

#### Lectura de datos XML:

Estructura XML:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programación:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

#### Lectura de un juego de datos binarios de longitud fija (10 Byte):

■ Datos primarios:

```
<RECEIVE>
<RAW>
  <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
</RAW>
</RECEIVE>
```

■ Programación:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

### Solución: Programar correctamente la función

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>   | La función debe programarse correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar el programa en el navegador y pulsar <b>Abrir</b>. El programa se visualiza en el editor.</li> <li>2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.</li> <li>3. Cerrar el archivo y responder <b>Sí</b> a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.</li> </ol> |

### 9.3.13 EKI00017

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje   | ■ EKI00017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Texto del mensaje    | ■ Fallo al agrupar los datos para enviar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de mensaje      | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Efecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Possible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Estructura XML para envío de datos mal configurada (&gt;&gt;&gt; Página 78)<br/><b>Solución:</b> Solucionar el error en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 80)</li> <li>■ <b>Causa:</b> EKI_Send() mal programado (&gt;&gt;&gt; Página 80)<br/><b>Solución:</b> Programar correctamente la función (&gt;&gt;&gt; Página 82)</li> </ul> |

### Causa: Estructura XML para envío de datos mal configurada

|                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | La estructura XML para el envío de datos no es válida para el documento XML que se va a describir con los datos XML. Es posible que tampoco sea válida para la programación de la función EKI_Send(). |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                             | Envía datos a través de un canal<br>(>>> 6.2.4 "Envío de datos" Página 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parámetro 1                         | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto a través del cual se van a realizar envíos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parámetro 2                         | Tipo: CHAR<br>Define el tamaño de los datos que se van a enviar.<br>En caso de comunicación a través de estructura XML: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expresión XPath del elemento que se va a enviar de la estructura XML configurada para el envío de datos.<br/>Si solo se indica el elemento raíz se transfiere toda la estructura XML (ver ejemplo 1). Si solo se va a transferir una parte de la estructura XML, es decir, el elemento de un plano subordinado, deberá indicarse la ruta desde el elemento raíz hasta este elemento (ver ejemplo 2).</li> <li>■ Alternativa: Cualquier cadena de caracteres de longitud variable que se vaya a transferir</li> </ul> En caso de comunicación a través de datos primarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cualquier cadena de caracteres que se vaya a transferir: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En juegos de datos binarios con longitud fija (atributo <code>Type = "BYTE"</code>): Cualquier cadena de caracteres con longitud fija<br/>El tamaño de la cadena de caracteres en bytes debe corresponder exactamente con el atributo configurado <code>Size</code>. Si se sobrepasa el valor se emite un mensaje de error, y si no se alcanza, un mensaje de advertencia.</li> <li>■ En juegos de datos binarios con cadena de caracteres final variable (atributo <code>Type = "STREAM"</code>): Cualquier cadena de caracteres con longitud variable<br/>La cadena de caracteres final se envía automáticamente.</li> </ul> </li> </ul> <b>Indicación:</b> Si una cadena de caracteres cualquiera de longitud variable contiene un carácter ASCII NULL, solo se transferirá la parte de la cadena hasta este carácter. Si no se desea este ajuste estándar, deberá definirse el parámetro 3 como corresponda. |
| Parámetro 3 (opcional)              | Tipo: INT<br>Solo relevante al enviar cualquier cadena de caracteres con longitud variable (ver parámetro 2): Número máximo de caracteres a enviar<br><br>Los caracteres ASCII NULL se ignoran. Si la cadena de caracteres es demasiado larga, se cortará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RET                                 | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejemplo 1                           | RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ejemplo 2                           | RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ejemplo 3                           | RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ejemplo 4                           | RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Archivo de configuración

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

La estructura está configurada en el apartado <SEND> ... </SEND> del archivo XML.

**Indicación de comprobación**

1. Comprobar la configuración de la estructura de envío en el archivo XML.
2. Comprobar si la programación de los datos enviados es válida para la configuración.

**Solución: Solucionar el error en el archivo XML**

**Descripción**

Los errores en el archivo XML deben solucionarse.

**Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**Causa: EKI\_Send() mal programado**

**Descripción**

Los datos a enviar se han indicado de forma incorrecta en la función EKI\_Send(). Es posible que no sean válidos para la estructura XML configurada para el envío de datos.

| RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT) |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Función                             | Envía datos a través de un canal<br>(>>> 6.2.4 "Envío de datos" Página 36)        |
| Parámetro 1                         | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto a través del cual se van a realizar envíos |



| RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parámetro 2                         | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Define el tamaño de los datos que se van a enviar.</p> <p>En caso de comunicación a través de estructura XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expresión XPath del elemento que se va a enviar de la estructura XML configurada para el envío de datos.<br/>Si solo se indica el elemento raíz se transfiere toda la estructura XML (ver ejemplo 1). Si solo se va a transferir una parte de la estructura XML, es decir, el elemento de un plano subordinado, deberá indicarse la ruta desde el elemento raíz hasta este elemento (ver ejemplo 2).</li> <li>■ Alternativa: Cualquier cadena de caracteres de longitud variable que se vaya a transferir</li> </ul> <p>En caso de comunicación a través de datos primarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cualquier cadena de caracteres que se vaya a transferir: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En juegos de datos binarios con longitud fija (atributo <code>Type = "BYTE"</code>): Cualquier cadena de caracteres con longitud fija<br/>El tamaño de la cadena de caracteres en bytes debe corresponder exactamente con el atributo configurado <code>Size</code>. Si se sobrepasa el valor se emite un mensaje de error, y si no se alcanza, un mensaje de advertencia.</li> <li>■ En juegos de datos binarios con cadena de caracteres final variable (atributo <code>Type = "STREAM"</code>): Cualquier cadena de caracteres con longitud variable<br/>La cadena de caracteres final se envía automáticamente.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Indicación:</b> Si una cadena de caracteres cualquiera de longitud variable contiene un carácter ASCII NULL, solo se transferirá la parte de la cadena hasta este carácter. Si no se desea este ajuste estándar, deberá definirse el parámetro 3 como corresponda.</p> |
| Parámetro 3 (opcional)              | <p>Tipo: INT</p> <p>Solo relevante al enviar cualquier cadena de caracteres con longitud variable (ver parámetro 2): Número máximo de caracteres a enviar</p> <p>Los caracteres ASCII NULL se ignoran. Si la cadena de caracteres es demasiado larga, se cortará.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RET                                 | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Valores de retorno de la función</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ejemplo 1                           | RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ejemplo 2                           | RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejemplo 3                           | RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ejemplo 4                           | RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Archivo de configuración

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

La estructura está configurada en el apartado <SEND> ... </SEND> del archivo XML.

#### Indicación de comprobación

1. Comprobar la configuración de la estructura de envío en el archivo XML.
2. Comprobar si la programación de los datos enviados es válida para la configuración.

**Solución: Programar correctamente la función**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>   | La función debe programarse correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar el programa en el navegador y pulsar <b>Abrir</b>. El programa se visualiza en el editor.</li> <li>2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.</li> <li>3. Cerrar el archivo y responder <b>Sí</b> a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.</li> </ol> |

**9.3.14 EKI00018**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje   | ■ EKI00018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Texto del mensaje    | ■ Fallo en el envío de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de mensaje      | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Efecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Possible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Cable de red defectuoso o mal conectado (&gt;&gt;&gt; Página 82)<br/><b>Solución:</b> Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente (&gt;&gt;&gt; Página 82)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Sin conexión Ethernet debido a un error de software, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 83)<br/><b>Solución:</b> Solucionar el error en el software del sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 83)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Sin conexión Ethernet debido a un error de hardware, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 83)<br/><b>Solución:</b> Solucionar el error de hardware del sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 83)</li> </ul> |

**Causa: Cable de red defectuoso o mal conectado**

|                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                | El cable de red está defectuoso o la conexión de enchufe es deficiente.<br><b>De este modo se puede comprobar si el cable de red y el conector están conectados correctamente:</b>                 |
| <b>Indicación de comprobación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprobar la correcta unión de conexión y el firme asiento del cable de red.</li> <li>2. Cambiar los cables de red entre sí transversalmente.</li> </ol> |

**Solución: Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Procedimiento</b> | ■ Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente. |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

**Causa: Sin conexión Ethernet debido a un error de software, sistema externo**

**Descripción** Debido a un error en el software del sistema externo, la conexión Ethernet no está disponible.

**Indicación de comprobación** ■ Comprobar si existen errores de software en el sistema externo.

**Solución: Solucionar el error en el software del sistema externo**

**Descripción** El error en el software del sistema externo debe solucionarse.

**Causa: Sin conexión Ethernet debido a un error de hardware, sistema externo**

**Descripción** No hay conexión Ethernet debido a un error de hardware en el sistema externo, p. ej. por un contacto suelto en un enchufe, fallos en la tarjeta de red, etc.

**Indicación de comprobación** ■ Comprobar si existen errores de hardware en el sistema externo.

**Solución: Solucionar el error de hardware del sistema externo**

**Descripción** El error de hardware del sistema externo debe solucionarse.

**9.3.15 EKI00019**

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00019                                                                                                                                         |
| Texto del mensaje   | ■ No hay datos disponibles para enviar                                                                                                             |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                 |
|                     |                                                                 |
| Efecto              | ■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria<br>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.     |
| Posible(s) causa(s) | ■ <b>Causa:</b> EKI_Send() no contiene ningún dato a enviar (>>> Página 83)<br><b>Solución:</b> Programar correctamente la función (>>> Página 84) |

**Causa: EKI\_Send() no contiene ningún dato a enviar**

**Descripción** Una función de envío EKI\_Send() no contiene ningún dato a enviar (parámetro 2).

| RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT) |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Función                             | Envía datos a través de un canal<br>(>>> 6.2.4 "Envío de datos" Página 36)        |
| Parámetro 1                         | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto a través del cual se van a realizar envíos |

| RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parámetro 2                         | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Define el tamaño de los datos que se van a enviar.</p> <p>En caso de comunicación a través de estructura XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expresión XPath del elemento que se va a enviar de la estructura XML configurada para el envío de datos.</li> </ul> <p>Si solo se indica el elemento raíz se transfiere toda la estructura XML (ver ejemplo 1). Si solo se va a transferir una parte de la estructura XML, es decir, el elemento de un plano subordinado, deberá indicarse la ruta desde el elemento raíz hasta este elemento (ver ejemplo 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alternativa: Cualquier cadena de caracteres de longitud variable que se vaya a transferir</li> </ul> <p>En caso de comunicación a través de datos primarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cualquier cadena de caracteres que se vaya a transferir: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En juegos de datos binarios con longitud fija (atributo <code>Type = "BYTE"</code>): Cualquier cadena de caracteres con longitud fija</li> </ul> <p>El tamaño de la cadena de caracteres en bytes debe corresponder exactamente con el atributo configurado <code>Size</code>. Si se sobrepasa el valor se emite un mensaje de error, y si no se alcanza, un mensaje de advertencia.</p> <li>■ En juegos de datos binarios con cadena de caracteres final variable (atributo <code>Type = "STREAM"</code>): Cualquier cadena de caracteres con longitud variable</li> </li></ul> <p>La cadena de caracteres final se envía automáticamente.</p> <p><b>Indicación:</b> Si una cadena de caracteres cualquiera de longitud variable contiene un carácter ASCII NULL, solo se transferirá la parte de la cadena hasta este carácter. Si no se desea este ajuste estándar, deberá definirse el parámetro 3 como corresponda.</p> |
| Parámetro 3 (opcional)              | <p>Tipo: INT</p> <p>Solo relevante al enviar cualquier cadena de caracteres con longitud variable (ver parámetro 2): Número máximo de caracteres a enviar</p> <p>Los caracteres ASCII NULL se ignoran. Si la cadena de caracteres es demasiado larga, se cortará.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RET                                 | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Valores de retorno de la función</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ejemplo 1                           | RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ejemplo 2                           | RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ejemplo 3                           | RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ejemplo 4                           | RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Indicación de comprobación

- Comprobar en el programa KRL si están indicados los datos que se van a enviar.

#### Solución: Programar correctamente la función

##### Descripción

La función debe programarse correctamente.

##### Requisito

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

##### Procedimiento

1. Marcar el programa en el navegador y pulsar **Abrir**. El programa se visualiza en el editor.

2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.
3. Cerrar el archivo y responder **Sí** a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.

### 9.3.16 EKI00020

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje   | ■ EKI00020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Texto del mensaje    | ■ Los tipos de dato no coinciden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de mensaje      | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Efecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Possible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Configuración incorrecta tipo de datos en la estructura XML para recepción de datos (&gt;&gt;&gt; Página 85)<br/><b>Solución:</b> Solucionar el error en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 86)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Tipo de datos mal programado en la función de acceso (&gt;&gt;&gt; Página 86)<br/><b>Solución:</b> Programar correctamente la función (&gt;&gt;&gt; Página 88)</li> </ul> |

#### Causa: Configuración incorrecta tipo de datos en la estructura XML para recepción de datos

**Descripción** El tipo de dato de un elemento indicado en una función de acceso no coincide con el tipo de dato configurado para ello en la estructura XML para la recepción de datos.

**Funciones de acceso** El parámetro 3 de una función de acceso indica el tipo de datos del elemento al que se va a acceder.

| Funciones de acceso |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| EKI_STATUS =        | EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)          |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])   |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)            |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])     |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)          |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])   |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])      |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)        |
| EKI_STATUS =        | EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[]) |

**Archivo de configuración** Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

La estructura de recepción está configurada en el apartado <RECEIVE> ... </RECEIVE> del archivo XML. El atributo `Tipo` define el tipo de datos de un elemento.

**Indicación de comprobación**

- Comprobar si el tipo de datos programado coincide con el tipo de datos del elemento que se ha configurado en la estructura de recepción.

**Ejemplos****Lectura de datos XML:**

Estructura XML:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programación:

```
...
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

**Lectura de un juego de datos binarios de longitud fija (10 Byte):**

- Datos primarios:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programación:

```
...
CHAR Bytes[10]
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

**Solución: Solucionar el error en el archivo XML****Descripción**

Los errores en el archivo XML deben solucionarse.

**Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**Causa: Tipo de datos mal programado en la función de acceso****Descripción**

El tipo de dato de un elemento indicado en una función de acceso no coincide con el tipo de dato configurado para ello en la estructura XML para la recepción de datos.

**Funciones de acceso**

El parámetro 3 de una función de acceso indica el tipo de datos del elemento al que se va a acceder.

**Funciones de acceso**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)          |
| EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])   |
| EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)            |
| EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])     |
| EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)          |
| EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])   |
| EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])      |
| EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)        |
| EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[]) |

**Archivo de configuración**

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

La estructura de recepción está configurada en el apartado <RECEIVE> ... </RECEIVE> del archivo XML. El atributo **Tipo** define el tipo de datos de un elemento.

**Indicación de comprobación**

- Comprobar si el tipo de datos programado coincide con el tipo de datos del elemento que se ha configurado en la estructura de recepción.

**Ejemplos****Lectura de datos XML:**

Estructura XML:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programación:

```
...
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

**Lectura de un juego de datos binarios de longitud fija (10 Byte):**

- Datos primarios:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programación:

```
...
CHAR Bytes[10]
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

**Solución: Programar correctamente la función**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>   | La función debe programarse correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar el programa en el navegador y pulsar <b>Abrir</b>. El programa se visualiza en el editor.</li> <li>2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.</li> <li>3. Cerrar el archivo y responder <b>Sí</b> a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.</li> </ol> |

**9.3.17 EKI00021**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje   | ■ EKI00021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Texto del mensaje    | ■ Memoria del sistema con máxima gestión de datos insuficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de mensaje      | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Efecto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Possible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Espacio reservado insuficiente (&gt;&gt;&gt; Página 88)<br/><b>Solución:</b> Aumentar la memoria (&gt;&gt;&gt; Página 88)</li> <li>■ <b>Causa:</b> La configuración de conexión consume demasiado espacio en la memoria (&gt;&gt;&gt; Página 89)<br/><b>Solución:</b> Adaptar la configuración de conexión para utilizar menos espacio de la memoria (&gt;&gt;&gt; Página 89)</li> </ul> |

**Causa: Espacio reservado insuficiente**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                | La memoria reservada para Ethernet KRL no es suficiente.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indicación de comprobación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comprobar si el espacio necesario se puede reducir mediante otra configuración o programación.</li> </ul> <p>Si esto no es posible, la memoria se puede aumentar después de consultar con KUKA Roboter GmbH.</p> |

**Solución: Aumentar la memoria**

 La memoria solo podrá aumentarse después de consultar con KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "Servicio técnico de KUKA" Página 115)

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                    |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir en el directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common el archivo EthernetKRL.XML.</li> </ol> |



2. En el apartado <EthernetKRL>, en el elemento <MemSize>, introducir la capacidad de memoria deseada en Bytes.

```
<EthernetKRL>
  <Interface>
    <MemSize>1048576</MemSize>
  ...
</EthernetKRL>
```

3. Cerrar el archivo y responder **Sí** a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.
4. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

### Causa: La configuración de conexión consume demasiado espacio en la memoria

**Descripción** Las conexiones Ethernet configuradas consumen demasiado espacio en la memoria.

**Archivo de configuración** Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**Indicación de comprobación**

- Comprobar el/los archivo(s) XML y tratar de configurar las conexiones Ethernet de forma que consuman menos memoria,

### Solución: Adaptar la configuración de conexión para utilizar menos espacio de la memoria

**Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

#### 9.3.18 EKI00022

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00022                                                                                                                                                                                                                                                |
| Texto del mensaje   | ■ Error en la lectura de la configuración. Error XML.                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                                                                        |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                    |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Errores de esquema en el archivo XML con la configuración de conexión (&gt;&gt;&gt; Página 90)</li> <li><b>Solución:</b> Solucionar el error en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 90)</li> </ul> |

**Causa: Errores de esquema en el archivo XML con la configuración de conexión****Descripción**

El archivo XML con la configuración de conexión no puede leerse debido a un error de esquema.

KUKA.Ethernet KRL utiliza el esquema XPath. La sintaxis del esquema debe respetarse con exactitud. P. ej. no debe faltar ningún signo de puntuación o elemento de estructura.

La forma de escritura de los elementos y atributos en el archivo XML, incl. las mayúsculas y minúsculas, viene predeterminada y debe respetarse con exactitud.



En la documentación de KUKA.Ethernet KRL puede consultarse más información acerca del esquema XPath.

**Archivo de configuración**

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**Solución: Solucionar el error en el archivo XML****Descripción**

Los errores en el archivo XML deben solucionarse.

**Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**9.3.19 EKI00023**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00023                                                                                                                                                                                                                         |
| Texto del mensaje   | ■ La inicialización ya se está ejecutando.                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                 |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                             |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Conexión Ethernet ya inicializada con EKI_Init() (&gt;&gt;&gt; Página 90)</li> <li><b>Solución:</b> Borrar función programada en exceso (&gt;&gt;&gt; Página 91)</li> </ul> |

**Causa: Conexión Ethernet ya inicializada con EKI\_Init()****Descripción**

La conexión Ethernet ya se ha inicializado con la función EKI\_Init().

| RET = EKI_Init(CHAR[]) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                | Inicializa un canal para la comunicación Ethernet<br>Se ejecutan las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lectura de la configuración de conexión</li> <li>■ Creación de la memoria de datos</li> <li>■ Preparación de la conexión Ethernet</li> </ul> |
| Parámetro              | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión)                                                                                                                                                                                      |
| RET                    | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejemplo                | RET = EKI_Init("Channel_1")                                                                                                                                                                                                                                                     |

De esta manera se puede comprobar si ya se ha inicializado la conexión:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones previas</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuarios "Experto"</li> <li>■ Se ha seleccionado o abierto un programa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indicación de comprobación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comprobar si la siguiente línea se ha programado más veces entre la primera inicialización y el cierre de la conexión:<br/>           RET = EKI_Init("Nombre del archivo")           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Nombre de archivo:</i> Nombre del archivo XML con la configuración de conexión</li> </ul> </li> </ul> |

#### Solución: Borrar función programada en exceso

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>   | La función programada en exceso debe borrarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar el programa en el navegador y pulsar <b>Abrir</b>. El programa se visualiza en el editor.</li> <li>2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.</li> <li>3. Cerrar el archivo y responder <b>Sí</b> a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.</li> </ol> |

#### 9.3.20 EKI00024

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00024                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Texto del mensaje   | ■ Fallo en la conexión a parámetros internos (puerto, IP)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error<br>                                                                                                                                                                                                       |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                          |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Dirección IP y/o número de puerto para EKI no indicados o no indicados correctamente (&gt;&gt;&gt; Página 92)<br/> <b>Solución:</b> Introducir correctamente la dirección IP y el número de puerto en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 92)</li> </ul> |

### Causa: Dirección IP y/o número de puerto para EKI no indicados o no indicados correctamente

**Descripción** EKI está configurado como servidor y el sistema externo como cliente. En el archivo XML con la configuración de conexión, la dirección IP y/o el número de puerto del EKI no están indicados o lo están de forma incorrecta. Para garantizar la seguridad de red podrá establecerse la máscara de subred desde la que es posible acceder a EKI.

**Ejemplos** La conexión únicamente es posible mediante la subred 192.168.X.X al puerto 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>192.168.23.1</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

Conexión posible mediante todas las subredes KLI configuradas en el puerto 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>0.0.0.0</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

### Archivo de configuración

Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")  |

### Indicación de comprobación

- En el archivo XML con la configuración de conexión, comprobar si la dirección IP y el número de puerto se han introducido correctamente.

### Solución: Introducir correctamente la dirección IP y el número de puerto en el archivo XML

#### Requisito

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

#### Procedimiento

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

#### 9.3.21 EKI00027

Código del mensaje

- EKI00027

Texto del mensaje

- El campo KRL CHAR[] es demasiado pequeño.

Tipo de mensaje

- Mensaje de error



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                       |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Campo CHAR demasiado pequeño para los datos recibidos (&gt;&gt;&gt; Página 93)</li> <li>■ <b>Solución:</b> Aumentar la capacidad de almacenamiento del campo CHAR (&gt;&gt;&gt; Página 93)</li> </ul> |

### Causa: Campo CHAR demasiado pequeño para los datos recibidos

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                | El campo CHAR definido en el programa KRL es demasiado pequeño para los datos recibidos.                                                       |
| <b>Indicación de comprobación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comprobar qué longitud máxima admiten los juegos de datos enviados por el sistema externo.</li> </ul> |

### Solución: Aumentar la capacidad de almacenamiento del campo CHAR

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>   | Debe aumentarse la capacidad de almacenamiento del campo CHAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisito</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procedimiento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar el programa en el navegador y pulsar <b>Abrir</b>. El programa se visualiza en el editor.</li> <li>2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.</li> <li>3. Cerrar el archivo y responder <b>Sí</b> a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.</li> </ol> |

### 9.3.22 EKI00512

|                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00512                                                                                                                                                                                                                                 |
| Texto del mensaje   | ■ Conexión de Ethernet averiada                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                         |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                     |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Cable de red defectuoso o mal conectado (&gt;&gt;&gt; Página 94)</li> <li>■ <b>Solución:</b> Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente (&gt;&gt;&gt; Página 94)</li> </ul> |

- **Causa:** Sin conexión Ethernet debido a un error de software, sistema externo (>>> Página 94)  
**Solución:** Solucionar el error en el software del sistema externo (>>> Página 94)
- **Causa:** Sin conexión Ethernet debido a un error de hardware, sistema externo (>>> Página 94)  
**Solución:** Solucionar el error de hardware del sistema externo (>>> Página 94)

#### **Causa: Cable de red defectuoso o mal conectado**

|                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                | El cable de red está defectuoso o la conexión de enchufe es deficiente.<br><b>De este modo se puede comprobar si el cable de red y el conector están conectados correctamente:</b>                 |
| <b>Indicación de comprobación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprobar la correcta unión de conexión y el firme asiento del cable de red.</li> <li>2. Cambiar los cables de red entre sí transversalmente.</li> </ol> |

#### **Solución: Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Procedimiento</b> | ■ Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente. |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

#### **Causa: Sin conexión Ethernet debido a un error de software, sistema externo**

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                | Debido a un error en el software del sistema externo, la conexión Ethernet no está disponible. |
| <b>Indicación de comprobación</b> | ■ Comprobar si existen errores de software en el sistema externo.                              |

#### **Solución: Solucionar el error en el software del sistema externo**

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | El error en el software del sistema externo debe solucionarse. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|

#### **Causa: Sin conexión Ethernet debido a un error de hardware, sistema externo**

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                | No hay conexión Ethernet debido a un error de hardware en el sistema externo, p. ej. por un contacto suelto en un enchufe, fallos en la tarjeta de red, etc. |
| <b>Indicación de comprobación</b> | ■ Comprobar si existen errores de hardware en el sistema externo.                                                                                            |

#### **Solución: Solucionar el error de hardware del sistema externo**

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | El error de hardware del sistema externo debe solucionarse. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|

## 9.3.23 EKI00768

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI00768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Texto del mensaje   | ■ Ping no informa de ningún contacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Cable de red defectuoso o mal conectado (&gt;&gt;&gt; Página 95)<br/><b>Solución:</b> Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente (&gt;&gt;&gt; Página 95)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Sin conexión Ethernet debido a un error de hardware, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 95)<br/><b>Solución:</b> Solucionar el error de hardware del sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 95)</li> </ul> |

**Causa: Cable de red defectuoso o mal conectado**

|                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                | El cable de red está defectuoso o la conexión de enchufe es deficiente.<br><b>De este modo se puede comprobar si el cable de red y el conector están conectados correctamente:</b>                 |
| <b>Indicación de comprobación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprobar la correcta unión de conexión y el firme asiento del cable de red.</li> <li>2. Cambiar los cables de red entre sí transversalmente.</li> </ol> |

**Solución: Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Procedimiento</b> | ■ Cambiar el cable de red o enchufarlo correctamente. |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

**Causa: Sin conexión Ethernet debido a un error de hardware, sistema externo**

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                | No hay conexión Ethernet debido a un error de hardware en el sistema externo, p. ej. por un contacto suelto en un enchufe, fallos en la tarjeta de red, etc. |
| <b>Indicación de comprobación</b> | ■ Comprobar si existen errores de hardware en el sistema externo.                                                                                            |

**Solución: Solucionar el error de hardware del sistema externo**

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | El error de hardware del sistema externo debe solucionarse. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|

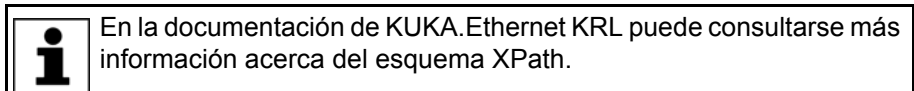
## 9.3.24 EKI01024

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Código del mensaje | ■ EKI01024                              |
| Texto del mensaje  | ■ Error al leer los datos XML recibidos |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de mensaje     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mensaje de error</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                  |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                            |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> El documento XML enviado no corresponde con el esquema XPath (&gt;&gt;&gt; Página 96)<br/><b>Solución:</b> Estructurar el documento XML enviado según el esquema XPath (&gt;&gt;&gt; Página 96)</li> </ul> |

#### Causa: El documento XML enviado no corresponde con el esquema XPath

**Descripción** El documento XML enviado por el sistema externo no corresponde con el esquema XPath



#### Solución: Estructurar el documento XML enviado según el esquema XPath

**Descripción** El documento XML enviado por el sistema externo debe estructurarse según el esquema XPath.

#### 9.3.25 EKI01280

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ EKI01280</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Texto del mensaje   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Límite de elementos que se pueden almacenar alcanzado</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de mensaje     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mensaje de error</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Límite de almacenamiento alcanzado (números de elementos de datos por memoria) (&gt;&gt;&gt; Página 97)<br/><b>Solución:</b> Aumentar el límite de almacenamiento en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 97)</li> <li>■ <b>Causa:</b> Límite de almacenamiento alcanzado (números de elementos de datos por memoria) (&gt;&gt;&gt; Página 97)<br/><b>Solución:</b> Comprobar cíclicamente la memoria de datos y bloquearla antes de alcanzar el límite (&gt;&gt;&gt; Página 98)</li> <li>■ <b>Causa:</b> EKI: no se lee la memoria EKI (&gt;&gt;&gt; Página 98)<br/><b>Solución:</b> Modificar el programa. (&gt;&gt;&gt; Página 99)</li> </ul> |



**Causa: Límite de almacenamiento alcanzado (números de elementos de datos por memoria)**

**Descripción** El número de elementos de datos que puede guardarse es limitado. Se ha alcanzado el límite. Se ha cerrado la conexión Ethernet para evitar la recepción de más datos.

El número máximo de elementos almacenables está definido en el archivo XML con la configuración de conexión:

- Apartado <INTERNAL> ... </INTERNAL>
- Elemento <BUFFERING ... Limit="..."/>
  - Número máximo posible: 512
- Si el elemento BUFFERING no está configurado, se aplica el valor por defecto:
  - <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="16"/>

**Archivo de configuración** Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

**Indicación de comprobación** ■ En el archivo XML con la configuración de conexión, comprobar a qué valor está limitado el número de elementos almacenables.

**Solución: Aumentar el límite de almacenamiento en el archivo XML**

**Descripción** El límite de almacenamiento se puede aumentar en el archivo XML.

**Requisito**

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

**Procedimiento**

1. Modificar el archivo XML según las necesidades.
2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.
3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

**Causa: Límite de almacenamiento alcanzado (números de elementos de datos por memoria)**

**Descripción** El número de elementos de datos que puede guardarse es limitado. Se ha alcanzado el límite. Se ha cerrado la conexión Ethernet para evitar la recepción de más datos.

El número máximo de elementos almacenables está definido en el archivo XML con la configuración de conexión:

- Apartado <INTERNAL> ... </INTERNAL>
- Elemento <BUFFERING ... Limit="..."/>
  - Número máximo posible: 512
- Si el elemento BUFFERING no está configurado, se aplica el valor por defecto:
  - <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="16"/>

**Archivo de configuración** Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL  |
| Archivo    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |

### Indicación de comprobación

- En el archivo XML con la configuración de conexión, comprobar a qué valor está limitado el número de elementos almacenables.

### Solución: Comprobar cíclicamente la memoria de datos y bloquearla antes de alcanzar el límite

#### Descripción

Mediante la programación se puede evitar que se alcance el límite de la memoria. Para ello se comprueba cíclicamente cuántos elementos de datos se encuentran en la memoria y esta se bloquea provisionalmente antes de alcanzar el límite.

Son necesarias las siguientes funciones:

- `EKI_STATUS = EKI_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])`  
Comprueba cuántos datos hay aún en la memoria. La memoria no se modifica.
- `EKI_STATUS = EKI_Lock(CHAR[])`  
Bloquea el procesamiento de los datos recibidos. Los datos ya no pueden guardarse.
- `EKI_STATUS = EKI_Unlock(CHAR[])`  
Desbloquea el procesamiento de los datos recibidos. Los datos se vuelven a guardar en la memoria.

`EKI_STATUS` es la variable de estructura global en la que se escriben los valores de retorno de la función. El elemento `Buff` de `EKI_STATUS` es relevante para la evaluación.

`Buff` contiene el siguiente valor:

- Número de elementos que aún se encuentran en la memoria después de acceder a ella

#### Sintaxis

```
GLOBAL STRUC EKI_STATUS INT Buff, Read, Msg_No, BOOL Connected, INT Counter
```

#### Ejemplo

```
...
DECL INT limit
DECL EKI_STATUS ret
...
limit = 16

ret = EKI_CheckBuffer("MyChannel", "MyData")

IF(ret.Buff >= limit - 1) THEN
    ret = EKI_Lock("MyChannel")
ELSE
    ret = EKI_Unlock("MyChannel")
ENDIF
```

### Causa: EKI: no se lee la memoria EKI

#### Descripción

El sistema externo también escribe datos en la memoria EKI. Si no se accede a estos datos mediante órdenes KRL, la memoria EKI se llena. Para evitar la pérdida de datos, se interrumpe la conexión en toda la memoria EKI. El protocolo TCP identifica la conexión cerrada e interrumpe el intercambio de da-

tos. En la EKI se ha escrito el máximo número de elementos de datos sin leerlos.

**De esta forma puede comprobarse si se lee la memoria EKI:**

- Indicación de comprobación**
1. Seleccionar el programa y hacer clic en **Abrir**.
  2. Comprobar si existe la orden KRL **EKI\_Get**.

**Solución: Modificar el programa.**

- Requisito**
- Grupo de usuario Experto.
  - Modo de servicio T1, T2 o AUT
- Procedimiento**
1. Marcar el programa en el navegador y pulsar **Abrir**. El programa se visualiza en el editor.
  2. Buscar y editar la posición correspondiente en el programa.
  3. Cerrar el archivo y responder **Sí** a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.

### 9.3.26 EKI01536

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del mensaje  | ■ EKI01536                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Texto del mensaje   | ■ La cadena de caracteres recibida es demasiado larga                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de mensaje     | ■ Mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                 |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                            |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Secuencia de caracteres enviada por el sistema externo demasiado larga (&gt;&gt;&gt; Página 99)</li> <li>■ <b>Solución:</b> Adaptar la programación al sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 99)</li> </ul> |

**Causa: Secuencia de caracteres enviada por el sistema externo demasiado larga**

**Descripción** Una secuencia de caracteres enviada por el sistema externo supera la longitud máxima admitida. Se permiten hasta 3600 caracteres.

- Indicación de comprobación**
- Comprobar la longitud de los datos enviados por el sistema externo.

**Solución: Adaptar la programación al sistema externo**

**Descripción** La programación en el sistema externo debe adaptarse de forma que no se envíen más secuencias de caracteres con una longitud excesiva.

### 9.3.27 EKI01792

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Código del mensaje | ■ EKI01792                                           |
| Texto del mensaje  | ■ Capacidad máxima de memoria de recepción alcanzada |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de mensaje     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mensaje de error</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                            |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                      |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Límite de almacenamiento alcanzado (número de bytes memoria total) (&gt;&gt;&gt; Página 100)</li> <li>■ <b>Solución:</b> Aumentar el límite de almacenamiento en el archivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 100)</li> </ul> |

### Causa: Límite de almacenamiento alcanzado (número de bytes memoria total)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                               |         |                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| Descripción                | <p>El número de bytes que puede guardarse es limitado. Se ha alcanzado el límite. Se ha cerrado la conexión Ethernet para evitar la recepción de más datos.</p> <p>El número máximo de bytes almacenables está definido en el archivo XML con la configuración de conexión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apartado &lt;INTERNAL&gt; ... &lt;/INTERNAL&gt;</li> <li>■ Elemento &lt;BUFSIZE Limit="..." /&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Número máximo posible: 65534</li> </ul> </li> <li>■ Si el elemento BUFSIZE no está configurado, se aplica el valor por defecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt;BUFSIZE Limit="16384" /&gt;</li> </ul> </li> </ul> |            |                                               |         |                                                |
| Archivo de configuración   | <p>Debe configurarse un archivo XML para cada conexión Ethernet. El nombre del archivo XML es al mismo tiempo la clave de acceso en KRL.</p> <table border="1"> <tr> <td>Directorio</td><td>C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL</td></tr> <tr> <td>Archivo</td><td><b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Directorio | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL | Archivo | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT") |
| Directorio                 | C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                               |         |                                                |
| Archivo                    | <b>Ejemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                               |         |                                                |
| Indicación de comprobación | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En el archivo XML con la configuración de conexión, comprobar a qué valor está limitado el número de bytes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                               |         |                                                |

### Solución: Aumentar el límite de almacenamiento en el archivo XML

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción   | El límite de almacenamiento se puede aumentar en el archivo XML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Requisito     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuario Experto.</li> <li>■ Modo de servicio T1, T2 o AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Procedimiento | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modificar el archivo XML según las necesidades.</li> <li>2. Si el archivo XML se ha modificado offline, copiarlo en el directorio previsto y sobrescribir el archivo XML antiguo.</li> <li>3. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes <b>Arranque en frío</b> y <b>Leer de nuevo los archivos</b>.</li> </ol> |

### 9.3.28 EKI02048

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Código del mensaje | ■ EKI02048                             |
| Texto del mensaje  | ■ Servidor: Límite de tiempo alcanzado |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de mensaje     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mensaje de error</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                       |
| Efecto              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGENCIA sobre la trayectoria</li> <li>■ La entrada de los comandos activos (movimiento del robot, programa de inicio) está bloqueada.</li> </ul>                                                                 |
| Posible(s) causa(s) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Un error de software en el sistema externo produce un timeout (&gt;&gt;&gt; Página 101)</li> <li>■ <b>Solución:</b> Solucionar el error en el software del sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 101)</li> </ul> |

### **Causa: Un error de software en el sistema externo produce un timeout**

**Descripción** EKI está configurado como servidor y espera a la solicitud de conexión del sistema externo.

En el archivo XML con la configuración de conexión hay un valor indicado para <TIMEOUT Connect="..."/>. Este tiempo ha expirado sin que el sistema externo se haya conectado al servidor. La causa es un error en el software del sistema externo.

**Indicación de comprobación** ■ Comprobar si existen errores de software en el sistema externo.

### **Solución: Solucionar el error en el software del sistema externo**

**Descripción** El error en el software del sistema externo debe solucionarse.



## 10 Anexo

### 10.1 Estructura XML ampliada para propiedades de conexión



La estructura XML ampliada solo podrá utilizarse después de consultar con KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "Servicio técnico de KUKA" Página 115)

#### Descripción

En el apartado <INTERNAL> ... </INTERNAL> del archivo de configuración se pueden configurar otras propiedades de EKI:

| Elemento | Atributo | Descripción                                                                                                                              |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIMEOUT  | Receive  | Tiempo tras el cual se cancela el intento de recibir datos (opcional)<br>■ 0 ... 65 534 ms<br>Valor por defecto: 0 ms                    |
|          | Send     | Tiempo tras el cual se cancela el intento de enviar datos (opcional)<br>■ 0 ... 65 534 ms<br>Valor por defecto: 0 ms                     |
| BUFFSIZE | Receive  | Tamaño del Socket utilizado en la recepción de datos (opcional)<br>■ 1 ... 65 534 Bytes<br>Valor por defecto: predefinido por el sistema |
|          | Send     | Tamaño del Socket utilizado en el envío de datos (opcional)<br>■ 1 ... 65 534 Bytes<br>Valor por defecto: Predefinido por el sistema     |

### 10.2 Aumentar la memoria



La memoria solo podrá aumentarse después de consultar con KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "Servicio técnico de KUKA" Página 115)

#### Descripción

Si la memoria disponible no es suficiente, se recomienda comprobar la forma de programación en KRL y la configuración.

- Comprobar si hay una conexión configurada de tal manera que la memoria está completamente ocupada con datos recibidos.
- Comprobar si hay varias conexiones definidas y activadas con gran volumen de datos.

#### Requisito

- Grupo de usuario Experto.
- Modo de servicio T1, T2 o AUT

#### Procedimiento

1. Abrir en el directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common el archivo EthernetKRL.XML.
2. En el apartado <EthernetKRL>, en el elemento <MemSize>, introducir la capacidad de memoria deseada en Bytes.

```
<EthernetKRL>
  <Interface>
```

```
<MemSize>1048576</MemSize>
...
</EthernetKRL>
```

3. Cerrar el archivo y responder **Sí** a la pregunta de seguridad que formula si se desean guardar las modificaciones.
4. Reiniciar la unidad de control del robot con los ajustes **Arranque en frío** y **Leer de nuevo los archivos**.

### 10.3 Desactivar emisión y registro de mensajes

#### Descripción

En los siguientes casos se recomienda desactivar la emisión automática de mensajes en el smartHMI:

- Se producen errores de tiempo de ejecución.
- EKI se utiliza en el interpretador Submit.

Cuando la emisión automática de mensajes está desactivada, todos los mensajes de error se protocolizan por defecto de todas formas. Si se desea ignorar estos errores o advertencias de forma consciente, p. ej. porque el registro de los mensajes produce una sobrecarga o la ralentización del sistema, este mecanismo puede desactivarse también.

#### Requisito

- Grupo de usuario Experto

#### Procedimiento

1. Abrir el archivo de configuración de la conexión Ethernet en el directorio C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL de la unidad de mando del robot.
2. Introducir la siguiente línea en el apartado <INTERNAL> ... </INTERNAL> del archivo XML:

```
<MESSAGES Logging="disabled" Display="disabled"/>
```

3. Guardar las modificaciones y cerrar el fichero.



Si la emisión automática de mensajes está desactivada, se puede utilizar la función EKI\_CHECK() para comprobar si alguna instrucción EKI presenta errores.

### 10.4 Referencia de comando

#### 10.4.1 Inicializar, abrir, cerrar y borrar la conexión

| RET = EKI_Init(CHAR[]) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                | <p>Inicializa un canal para la comunicación Ethernet</p> <p>Se ejecutan las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lectura de la configuración de conexión</li> <li>■ Creación de la memoria de datos</li> <li>■ Preparación de la conexión Ethernet</li> </ul> |
| Parámetro              | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión)</p>                                                                                                                                                                                      |
| RET                    | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Valores de retorno de la función</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejemplo                | RET = EKI_Init("Channel_1")                                                                                                                                                                                                                                                                |



| <b>RET = EKI_Open(CHAR[])</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                       | <p>Abre un canal inicializado</p> <p>Si EKI está configurado como cliente, se conecta al sistema externo (= servidor).</p> <p>Si EKI está configurado como servidor, espera a la solicitud de conexión del sistema externo (= cliente).</p> |
| Parámetro                     | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal</p>                                                                                                                                                                                                   |
| RET                           | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión)</p>                                                                                                                                 |
| Ejemplo                       | RET = EKI_Open("Channel_1")                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>RET = EKI_Close(CHAR[])</b> |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                        | Cierra un canal abierto                                                                               |
| Parámetro                      | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión)</p> |
| RET                            | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Valores de retorno de la función</p>                                       |
| Ejemplo                        | RET = EKI_Close("Channel_1")                                                                          |

| <b>RET = EKI_Clear(CHAR[])</b> |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                        | Borra un canal y todas las memorias correspondientes, y finaliza la conexión Ethernet.                |
| Parámetro                      | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión)</p> |
| RET                            | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Valores de retorno de la función</p>                                       |
| Ejemplo                        | RET = EKI_Clear("Channel_1")                                                                          |

La información acerca de los valores de retorno de cada función se encuentra aquí: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.2 Enviar datos

| <b>RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)</b> |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                    | <p>Envía datos a través de un canal</p> <p>(&gt;&gt;&gt; 6.2.4 "Envío de datos" Página 36)</p> |
| Parámetro 1                                | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal abierto a través del cual se van a realizar envíos</p>   |

| RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parámetro 2                         | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Define el tamaño de los datos que se van a enviar.</p> <p>En caso de comunicación a través de estructura XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expresión XPath del elemento que se va a enviar de la estructura XML configurada para el envío de datos.</li> </ul> <p>Si solo se indica el elemento raíz se transfiere toda la estructura XML (ver ejemplo 1). Si solo se va a transferir una parte de la estructura XML, es decir, el elemento de un plano subordinado, deberá indicarse la ruta desde el elemento raíz hasta este elemento (ver ejemplo 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alternativa: Cualquier cadena de caracteres de longitud variable que se vaya a transferir</li> </ul> <p>En caso de comunicación a través de datos primarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cualquier cadena de caracteres que se vaya a transferir: <ul style="list-style-type: none"> <li>En juegos de datos binarios con longitud fija (atributo <code>Type = "BYTE"</code>): Cualquier cadena de caracteres con longitud fija</li> </ul> <p>El tamaño de la cadena de caracteres en bytes debe corresponder exactamente con el atributo configurado <code>Size</code>. Si se sobrepasa el valor se emite un mensaje de error, y si no se alcanza, un mensaje de advertencia.</p> <li>En juegos de datos binarios con cadena de caracteres final variable (atributo <code>Type = "STREAM"</code>): Cualquier cadena de caracteres con longitud variable</li> </li></ul> <p>La cadena de caracteres final se envía automáticamente.</p> <p><b>Indicación:</b> Si una cadena de caracteres cualquiera de longitud variable contiene un carácter ASCII NULL, solo se transferirá la parte de la cadena hasta este carácter. Si no se desea este ajuste estándar, deberá definirse el parámetro 3 como corresponda.</p> |
| Parámetro 3 (opcional)              | <p>Tipo: INT</p> <p>Solo relevante al enviar cualquier cadena de caracteres con longitud variable (ver parámetro 2): Número máximo de caracteres a enviar</p> <p>Los caracteres ASCII NULL se ignoran. Si la cadena de caracteres es demasiado larga, se cortará.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RET                                 | <p>Tipo: EKI_STATUS</p> <p>Valores de retorno de la función</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejemplo 1                           | RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ejemplo 2                           | RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejemplo 3                           | RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ejemplo 4                           | RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

La información acerca de los valores de retorno de cada función se encuentra aquí: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.3 Escribir datos

| RET = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL) |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Función                                 | Escribe un valor booleano en una memoria          |
| Parámetro 1                             | <p>Tipo: CHAR</p> <p>Nombre del canal abierto</p> |

| <b>RET = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)</b> |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Parámetro 2                                    | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML |
| Parámetro 3                                    | Tipo: BOOL<br>Valor que se escribe en la memoria         |
| RET                                            | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función     |
| Ejemplo                                        | RET = EKI_SetBool("Channel_1", "Root/Activ", true)       |

| <b>RET = EKI_SetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)</b> |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                          | Escribe un valor del tipo FRAME en una memoria                                          |
| Parámetro 1                                      | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                                                  |
| Parámetro 2                                      | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML                                |
| Parámetro 3                                      | Tipo: FRAME<br>Valor que se escribe en la memoria                                       |
| RET                                              | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                    |
| Ejemplo                                          | RET= EKI_SetFrame("Channel_1", "Root/BASE", {X 0.0, Y 0.0, Z 0.0, A 0.0, B 0.0, C 0.0}) |

| <b>RET = EKI_SetInt(CHAR[], CHAR[], INT)</b> |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Función                                      | Escribe un valor entero en una memoria                   |
| Parámetro 1                                  | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                   |
| Parámetro 2                                  | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML |
| Parámetro 3                                  | Tipo: INT<br>Valor que se escribe en la memoria          |
| RET                                          | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función     |
| Ejemplo                                      | RET = EKI_SetInt("Channel_1", "Root/List", 67234)        |

| <b>RET = EKI_SetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)</b> |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Función                                        | Escribe un valor con coma flotante en la memoria         |
| Parámetro 1                                    | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                   |
| Parámetro 2                                    | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML |
| Parámetro 3                                    | Tipo: REAL<br>Valor que se escribe en la memoria         |
| RET                                            | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función     |
| Ejemplo                                        | RET = EKI_SetReal("Channel_1", "Root/Number", 1.234)     |

| <b>RET = EKI_SetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])</b> |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                            | Escribe una secuencia de caracteres en una memoria                                                                   |
| Parámetro 1                                        | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                                                                               |
| Parámetro 2                                        | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML                                                             |
| Parámetro 3                                        | Tipo: CHAR<br>Secuencia de caracteres que se escribe en la memoria<br>Máximo número de caracteres:<br>■ <b>3 600</b> |
| RET                                                | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                 |
| Ejemplo                                            | RET = EKI_SetString("Channel_1", "Root/Message", "Hello")                                                            |

La información acerca de los valores de retorno de cada función se encuentra aquí: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.4 Leer datos

| <b>RET = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)</b> |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Función                                        | Lee un valor booleano de una memoria                     |
| Parámetro 1                                    | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                   |
| Parámetro 2                                    | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML |
| Parámetro 3                                    | Tipo: BOOL<br>Valor que se lee desde la memoria          |
| RET                                            | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función     |
| Ejemplo                                        | RET = EKI_GetBool("Channel_1", "Root/Activ", MyBool)     |

| <b>RET = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])</b> |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                               | Lee un valor booleano de una memoria y copia el valor en el campo transferido por el programa KRL<br>Se leen datos hasta que el campo esté lleno o hasta que no haya más elementos. |
| Parámetro 1                                           | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                                                                                                                                              |
| Parámetro 2                                           | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML                                                                                                                            |
| Parámetro 3                                           | Tipo: BOOL<br>Campo que se lee de la memoria<br>Número máximo de elementos de campo legibles:<br>■ <b>512</b>                                                                       |

| <b>RET = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])</b> |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RET                                                   | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función        |
| Ejemplo                                               | RET = EKI_GetBoolArray("Channel_1", "Root/Activ", MyBool[]) |

| <b>RET = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)</b> |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Función                                      | Lee un valor entero desde una memoria                        |
| Parámetro 1                                  | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                       |
| Parámetro 2                                  | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML     |
| Parámetro 3                                  | Tipo: INT<br>Valor que se lee desde la memoria               |
| RET                                          | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función         |
| Ejemplo                                      | RET = EKI_GetInt("Channel_1", "Root/Numbers/One", MyInteger) |

| <b>RET = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])</b> |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                             | Lee un valor entero de una memoria y copia el valor en el campo transferido por el programa KRL.<br>Se leen datos hasta que el campo esté lleno o hasta que no haya más elementos. |
| Parámetro 1                                         | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                                                                                                                                             |
| Parámetro 2                                         | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML                                                                                                                           |
| Parámetro 3                                         | Tipo: INT<br>Campo que se lee de la memoria<br>Número máximo de elementos de campo legibles:<br>■ <b>512</b>                                                                       |
| RET                                                 | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                                                                               |
| Ejemplo                                             | RET = EKI_GetIntArray("Channel_1", "Root/Numbers/One", MyInteger[])                                                                                                                |

| <b>RET = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)</b> |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Función                                        | Lee un valor con coma flotante de una memoria            |
| Parámetro 1                                    | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                   |
| Parámetro 2                                    | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML |
| Parámetro 3                                    | Tipo: REAL<br>Valor que se lee desde la memoria          |

**RET = EKI\_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| RET     | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función    |
| Ejemplo | RET = EKI_GetReal("Channel_1", "Root/Position", MyReal) |

**RET = EKI\_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])**

|             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función     | Lee un valor con coma flotante de una memoria y copia el valor en el campo transferido por el programa KRL<br><br>Se leen datos hasta que el campo esté lleno o hasta que no haya más elementos. |
| Parámetro 1 | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                                                                                                                                                           |
| Parámetro 2 | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML                                                                                                                                         |
| Parámetro 3 | Tipo: REAL<br>Campo que se lee de la memoria<br>Número máximo de elementos de campo legibles:<br><br>■ <b>512</b>                                                                                |
| RET         | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                                                                                             |
| Ejemplo     | RET = EKI_GetRealArray("Channel_1", "Root/Position", MyReal[])                                                                                                                                   |

**RET = EKI\_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])**

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función         | Lee una secuencia de caracteres de una memoria                                                                       |
| Parámetro 1     | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                                                                               |
| Parámetro 2     | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML o nombre del elemento en los datos primarios                |
| Parámetro 3     | Tipo: CHAR<br>Secuencia de caracteres que se lee de la memoria<br>Máximo número de caracteres:<br><br>■ <b>3 600</b> |
| RET             | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                 |
| Ejemplo XML     | RET = EKI_GetString("Channel_1", "Root/Message", MyChars[])                                                          |
| Ejemplo binario | RET = EKI_GetString("Channel_1", "Streams", MyStream[])                                                              |

**RET = EKI\_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)**

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Función     | Lee un valor del tipo FRAME de una memoria |
| Parámetro 1 | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto     |

| <b>RET = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)</b> |                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Parámetro 2                                      | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML |
| Parámetro 3                                      | Tipo: FRAME<br>Valor que se lee desde la memoria         |
| RET                                              | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función     |
| Ejemplo                                          | RET = EKI_GetFrame("Channel_1", "Root/TCP", MyFrame)     |

| <b>RET = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])</b> |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                                 | Lee un valor de tipo FRAME de una memoria y copia el valor en el campo transferido por el programa KRL<br><br>Se leen datos hasta que el campo esté lleno o hasta que no haya más elementos. |
| Parámetro 1                                             | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto                                                                                                                                                       |
| Parámetro 2                                             | Tipo: CHAR<br>Nombre de la posición en la estructura XML                                                                                                                                     |
| Parámetro 3                                             | Tipo: FRAME<br>Campo que se lee de la memoria<br><br>Número máximo de elementos de campo legibles:<br>■ <b>512</b>                                                                           |
| RET                                                     | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                                                                                         |
| Ejemplo                                                 | RET = EKI_GetFrameArray("Channel_1", "Root/TCP", MyFrame[])                                                                                                                                  |

La información acerca de los valores de retorno de cada función se encuentra aquí: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.5 Comprobar si la función presenta fallos

| <b>EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKIMsgType, CHAR[])</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                          | Comprueba si se ha producido un error al ejecutar una función:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se lee el número de error y se emite el mensaje correspondiente en smartHMI. (ver parámetro 1)</li> <li>■ Opcional: Si se indica el nombre del canal, se consulta durante la recepción de datos si existen errores (ver parámetro 3)</li> </ul> |
| Parámetro 1                                      | EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función comprobada                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parámetro 2                                      | Tipo: ENUM<br>Tipo de mensaje que se emite en smartHMI:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>#NOTIFY</b>: Mensaje de observación</li> <li>■ <b>#STATE</b>: Mensaje de estado</li> <li>■ <b>#QUIT</b>: Mensaje de confirmación</li> <li>■ <b>#WAITING</b>: Mensaje de espera</li> </ul>                                                           |

| <b>EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKrlMsgType, CHAR[])</b> |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Parámetro 3 (opcional)                            | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal abierto que se va a comprobar |
| Ejemplo 1                                         | EKI_CHECK(RET,#QUIT)                                         |
| Ejemplo 2                                         | EKI_CHECK(RET,#NOTIFY,"MyChannelName")                       |

La información acerca de los valores de retorno de cada función se encuentra aquí: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.6 Borrar, bloquear, desbloquear y comprobar la memoria de datos

| <b>RET = EKI_Clear(CHAR[])</b> |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                        | Borra un canal y todas las memorias correspondientes, y finaliza la conexión Ethernet.     |
| Parámetro                      | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal (= nombre del archivo XML con la configuración de conexión) |
| RET                            | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                       |
| Ejemplo                        | RET = EKI_Clear("Channel_1")                                                               |

| <b>RET = EKI_ClearBuffer(CHAR[], CHAR[])</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                      | Borra la memoria definida sin finalizar la conexión Ethernet<br><br>(>>> 6.2.6 "Borrado de memorias de datos" Página 41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parámetro 1                                  | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parámetro 2                                  | Tipo: CHAR<br>Define las memorias que se van a borrar<br><br>En caso de comunicación a través de datos primarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de los datos primarios a eliminar de la estructura XML configurada para la recepción de datos</li> </ul><br>En caso de comunicación a través de estructura XML: <ul style="list-style-type: none"> <li>Expresión XPATH del elemento de la estructura XML configurada para la recepción de datos o de la estructura XML para el envío de datos cuya memoria va a borrarse</li> </ul> |
| RET                                          | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ejemplo 1                                    | RET = EKI_ClearBuffer("Channel_1", "RawData")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ejemplo 2                                    | RET = EKI_ClearBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>RET = EKI_Lock(CHAR[])</b> |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                       | Bloquea el procesamiento de los datos recibidos. Los datos ya no pueden guardarse en la memoria. |



| <b>RET = EKI_Lock(CHAR[])</b> |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Parámetro                     | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal                       |
| RET                           | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función |

| <b>RET = EKI_Unlock(CHAR[])</b> |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                         | Desbloquea el procesamiento de los datos recibidos. Los datos se vuelven a guardar en la memoria. |
| Parámetro                       | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal                                                                    |
| RET                             | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                              |

| <b>RET = EKI_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                      | Comprueba cuántos datos hay aún en la memoria. La memoria no se modifica.<br><br>Además, se devuelve la siguiente marca de tiempo del elemento de datos que esté preparada para la retirada de la memoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parámetro 1                                  | Tipo: CHAR<br>Nombre del canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parámetro 2                                  | Tipo: CHAR<br>Define la memoria de datos a comprobar<br>En caso de comunicación a través de datos primarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de los datos primarios a comprobar de la estructura XML configurada para la recepción de datos</li> </ul> En caso de comunicación a través de estructura XML: <ul style="list-style-type: none"> <li>Expresión XPATH del elemento de la estructura XML configurada para la recepción de datos o de la estructura XML para el envío de datos cuya memoria va a comprobarse</li> </ul> |
| RET                                          | Tipo: EKI_STATUS<br>Valores de retorno de la función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejemplo 1                                    | RET = EKI_CheckBuffer("Channel_1", "RawData")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejemplo 2                                    | RET = EKI_CheckBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

La información acerca de los valores de retorno de cada función se encuentra aquí: (>>> "Valores de retorno" Página 42)



## 11 Servicio técnico de KUKA

### 11.1 Requerimiento de asistencia técnica

**Introducción** Esta documentación ofrece información para el servicio y el manejo y también constituye una ayuda en caso de reparación de averías. Para más preguntas dirigirse a la sucursal local.

**Información** **Para poder atender la solicitud necesitamos la siguiente información:**

- Descripción del problema, incluyendo datos acerca de la duración y la frecuencia de la avería
- Información lo más detallada posible acerca de los componentes de hardware y software del sistema completo

La siguiente lista proporciona puntos de referencia acerca de qué información es a menudo relevante:

- Tipo y número de serie de la cinemática, p. ej. del manipulador
- Tipo y número de serie de la unidad de control
- Tipo y número de serie de la alimentación de energía
- Denominación y versión del System Software
- Denominaciones y versiones de otros componentes de software o modificaciones
- Paquete de diagnóstico KRCDiag

Adicionalmente, para KUKA Sunrise: Proyectos existentes, aplicaciones incluidas

Para versiones del KUKA System Software anteriores a V8: Archivo del software (KRCDiag aún no está disponible aquí.)

- Aplicación existente
- Ejes adicionales existentes

### 11.2 KUKA Customer Support

**Disponibilidad** El servicio de atención al cliente de KUKA se encuentra disponible en muchos países. Estamos a su entera disposición para resolver cualquiera de sus preguntas.

**Argentina** Ruben Costantini S.A. (agencia)  
Luis Angel Huergo 13 20  
Parque Industrial  
2400 San Francisco (CBA)  
Argentina  
Tel. +54 3564 421033  
Fax +54 3564 428877  
ventas@costantini-sa.com

**Australia** KUKA Robotics Australia Pty Ltd  
45 Fennell Street  
Port Melbourne VIC 3207  
Australia  
Tel. +61 3 9939 9656  
info@kuka-robotics.com.au  
www.kuka-robotics.com.au

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bélgica</b>  | <p>Automatización KUKA + Robots N.V.<br/> Centrum Zuid 1031<br/> 3530 Houthalen<br/> Bélgica<br/> Tel. +32 11 516160<br/> Fax +32 11 526794<br/> <a href="mailto:info@kuka.be">info@kuka.be</a><br/> <a href="http://www.kuka.be">www.kuka.be</a></p>                                                                                                                                             |
| <b>Brasil</b>   | <p>KUKA Roboter do Brasil Ltda.<br/> Travessa Claudio Armando, nº 171<br/> Bloco 5 - Galpões 51/52<br/> Bairro Assunção<br/> CEP 09861-7630 São Bernardo do Campo - SP<br/> Brasil<br/> Tel. +55 11 4942-8299<br/> Fax +55 11 2201-7883<br/> <a href="mailto:info@kuka-roboter.com.br">info@kuka-roboter.com.br</a><br/> <a href="http://www.kuka-roboter.com.br">www.kuka-roboter.com.br</a></p> |
| <b>Chile</b>    | <p>Robotec S.A. (agencia)<br/> Santiago de Chile<br/> Chile<br/> Tel. +56 2 331-5951<br/> Fax +56 2 331-5952<br/> <a href="mailto:robotec@robotec.cl">robotec@robotec.cl</a><br/> <a href="http://www.robotec.cl">www.robotec.cl</a></p>                                                                                                                                                          |
| <b>China</b>    | <p>KUKA Robotics China Co., Ltd.<br/> No. 889 Kungang Road<br/> Xiaokunshan Town<br/> Songjiang District<br/> 201614 Shanghai<br/> P. R. China<br/> Tel. +86 21 5707 2688<br/> Fax +86 21 5707 2603<br/> <a href="mailto:info@kuka-robotics.cn">info@kuka-robotics.cn</a><br/> <a href="http://www.kuka-robotics.com">www.kuka-robotics.com</a></p>                                               |
| <b>Alemania</b> | <p>KUKA Roboter GmbH<br/> Zugspitzstr. 140<br/> 86165 Augsburg<br/> Alemania<br/> Tel. +49 821 797-1926<br/> Fax +49 821 797-41 1926<br/> <a href="mailto:Hotline.robotics.de@kuka.com">Hotline.robotics.de@kuka.com</a><br/> <a href="http://www.kuka-roboter.de">www.kuka-roboter.de</a></p>                                                                                                    |

**Francia**  
KUKA Automatisme + Robotique SAS  
Techvallée  
6, Avenue du Parc  
91140 Villebon S/Yvette  
Francia  
Tel. +33 1 6931660-0  
Fax +33 1 6931660-1  
commercial@kuka.fr  
www.kuka.fr

**India**  
KUKA Robotics India Pvt. Ltd.  
Office Number-7, German Centre,  
Level 12, Building No. - 9B  
DLF Cyber City Phase III  
122 002 Gurgaon  
Haryana  
India  
Tel. +91 124 4635774  
Fax +91 124 4635773  
info@kuka.in  
www.kuka.in

**Italia**  
KUKA Roboter Italia S.p.A.  
Via Pavia 9/a - int.6  
10098 Rivoli (TO)  
Italia  
Tel. +39 011 959-5013  
Fax +39 011 959-5141  
kuka@kuka.it  
www.kuka.it

**Japón**  
KUKA Robotics Japón K.K.  
YBP Technical Center  
134 Godo-cho, Hodogaya-ku  
Yokohama, Kanagawa  
240 0005  
Japón  
Tel. +81 45 744 7691  
Fax +81 45 744 7696  
info@kuka.co.jp

**Canadá**  
KUKA Robotics Canada Ltd.  
6710 Maritz Drive - Unit 4  
Mississauga  
L5W 0A1  
Ontario  
Canadá  
Tel. +1 905 670-8600  
Fax +1 905 670-8604  
info@kukarobotics.com  
www.kuka-robotics.com/canada

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corea</b>   | KUKA Robotics Korea Co. Ltd.<br>RIT Center 306, Gyeonggi Technopark<br>1271-11 Sa 3-dong, Sangnok-gu<br>Ansan City, Gyeonggi Do<br>426-901<br>Corea<br>Tel. +82 31 501-1451<br>Fax +82 31 501-1461<br>info@kukakorea.com                                   |
| <b>Malasia</b> | KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd<br>South East Asia Regional Office<br>No. 7, Jalan TPP 6/6<br>Taman Perindustrian Puchong<br>47100 Puchong<br>Selangor<br>Malasia<br>Tel. +60 (03) 8063-1792<br>Fax +60 (03) 8060-7386<br>info@kuka.com.my               |
| <b>México</b>  | KUKA de México S. de R.L. de C.V.<br>Progreso #8<br>Col. Centro Industrial Puente de Vigas<br>Tlalnepantla de Baz<br>54020 Estado de México<br>México<br>Tel. +52 55 5203-8407<br>Fax +52 55 5203-8148<br>info@kuka.com.mx<br>www.kuka-robotics.com/mexico |
| <b>Noruega</b> | KUKA Sveiseanlegg + Roboter<br>Sentrumsvegen 5<br>2867 Hov<br>Noruega<br>Tel. +47 61 18 91 30<br>Fax +47 61 18 62 00<br>info@kuka.no                                                                                                                       |
| <b>Austria</b> | KUKA Roboter CEE GmbH<br>Gruberstraße 2-4<br>4020 Linz<br>Austria<br>Tel. +43 7 32 78 47 52<br>Fax +43 7 32 79 38 80<br>office@kuka-roboter.at<br>www.kuka.at                                                                                              |

**Polonia**  
KUKA Roboter CEE GmbH Poland  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Oddział w Polsce  
Ul. Porcelanowa 10  
40-246 Katowice  
Polonia  
Tel. +48 327 30 32 13 or -14  
Fax +48 327 30 32 26  
ServicePL@kuka-roboter.de

**Portugal**  
KUKA Robots IBÉRICA, S.A.  
Rua do Alto da Guerra n° 50  
Armazém 04  
2910 011 Setúbal  
Portugal  
Tel. +351 265 729 780  
Fax +351 265 729 782  
info.portugal@kukapt.com  
www.kuka.com

**Rusia**  
KUKA Robotics RUS  
Werbnaja ul. 8A  
107143 Moskau  
Rusia  
Tel. +7 495 781-31-20  
Fax +7 495 781-31-19  
info@kuka-robotics.ru  
www.kuka-robotics.ru

**Suecia**  
KUKA Svetsanläggningar + Robotar AB  
A. Odhners gata 15  
421 30 Västra Frölunda  
Suecia  
Tel. +46 31 7266-200  
Fax +46 31 7266-201  
info@kuka.se

**Suiza**  
KUKA Roboter Schweiz AG  
Industriestr. 9  
5432 Neuenhof  
Suiza  
Tel. +41 44 74490-90  
Fax +41 44 74490-91  
info@kuka-roboter.ch  
www.kuka-roboter.ch

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>España</b>    | KUKA Robots IBÉRICA, S.A.<br>Pol. Industrial<br>Torrent de la Pastera<br>Carrer del Bages s/n<br>08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)<br>España<br>Tel. +34 93 8142-353<br>Fax +34 93 8142-950<br>comercial@kukarob.es<br>www.kuka.es                                            |
| <b>Sudáfrica</b> | Jendamark Automation LTD (Agentur)<br>76a York Road<br>North End<br>6000 Port Elizabeth<br>Sudáfrica<br>Tel. +27 41 391 4700<br>Fax +27 41 373 3869<br>www.jendamark.co.za                                                                                                         |
| <b>Taiwán</b>    | KUKA Robot Automation Taiwan Co., Ltd.<br>No. 249 Pujong Road<br>Jungli City, Taoyuan County 320<br>Taiwan, R. O. C.<br>Tel. +886 3 4331988<br>Fax +886 3 4331948<br>info@kuka.com.tw<br>www.kuka.com.tw                                                                           |
| <b>Tailandia</b> | KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd<br>Thailand Office<br>c/o Maccall System Co. Ltd.<br>49/9-10 Soi Kingkaew 30 Kingkaew Road<br>Tt. Rachatheva, A. Bangpli<br>Samutprakarn<br>10540 Thailand<br>Tel. +66 2 7502737<br>Fax +66 2 6612355<br>atika@ji-net.com<br>www.kuka-roboter.de |
| <b>Chequia</b>   | KUKA Roboter Austria GmbH<br>Organisation Tschechien und Slowakei<br>Sezemická 2757/2<br>193 00 Praha<br>Horní Počernice<br>República Checa<br>Tel. +420 22 62 12 27 2<br>Fax +420 22 62 12 27 0<br>support@kuka.cz                                                                |



**Hungría** KUKA Robotics Hungaria Kft.  
Fő út 140  
2335 Taksony  
Hungría  
Tel. +36 24 501609  
Fax +36 24 477031  
info@kuka-robotics.hu

**EE. UU.** KUKA Robotics Corporation  
51870 Shelby Parkway  
Shelby Township  
48315-1787  
Michigan  
EE. UU.  
Tel. +1 866 873-5852  
Fax +1 866 329-5852  
info@kukarobotics.com  
www.kukarobotics.com

**Reino Unido** KUKA Robotics UK Ltd  
Great Western Street  
Wednesbury West Midlands  
WS10 7LL  
Reino Unido  
Tel. +44 121 505 9970  
Fax +44 121 505 6589  
service@kuka-robotics.co.uk  
www.kuka-robotics.co.uk



## Índice

### A

Actualizar, Ethernet KRL 19, 20  
Almacenamiento de datos 13  
Anexo 103

### C

CAST\_FROM() 39, 51  
CAST\_TO() 37, 51  
Comunicación 11  
Conexión de red 23  
Conexión Ethernet, configuración 11, 25  
Conexión, control 12  
Configuraciones de ejemplo 47  
Configuración 23  
Configuración, conexión Ethernet 11, 25  
Conocimientos, necesarios 7  
Consejos de programación 33  
Control, conexión 12  
Cursos de formación 7

### D

Datos de diagnóstico, visualizar 59  
Descripción del producto 11  
Desfragmentación 43  
Desinstalación, Ethernet KRL 19, 21  
Diagnóstico 59  
Documentación, robot industrial 7

### E

Ejemplos, integrar 47  
EKI 8  
EKI\_CHECK() 42, 44, 111  
EKI\_CheckBuffer() 34, 113  
EKI\_Clear() 41, 105, 112  
EKI\_ClearBuffer() 41, 112  
EKI\_Close() 36, 105  
EKI\_GetBool() 108  
EKI\_GetBoolArray() 108  
EKI\_GetFrame() 110  
EKI\_GetFrameArray() 111  
EKI\_GetInt() 109  
EKI\_GetIntArray() 109  
EKI\_GetReal() 109  
EKI\_GetRealArray() 110  
EKI\_GetString() 39, 110  
EKI\_Init() 34  
EKI\_Lock() 112  
EKI\_Open() 36, 68, 69, 105  
EKI\_Send() 36, 79, 80, 83, 105  
EKI\_SetBool() 106  
EKI\_SetFrame() 107  
EKI\_SetInt() 107  
EKI\_SetReal() 107  
EKI\_SetString() 108  
EKI\_STATUS 42  
EKI\_Unlock() 113  
EOS 8  
Ethernet 8

Ethernet KRL, resumen 11  
Ethernet, interfaces 23  
EthernetKRL\_Server.exe 47

### F

FIFO 8, 13  
Flujo de datos 8  
Fragmentación 43  
Funciones 11  
Funciones, vista general 32

### G

Grupo destinatario 7

### H

Hardware 19

### I

Indicaciones 7  
Indicaciones de seguridad 7  
Instalación 19  
Instalación, a través de smartHMI 20  
Instalación, a través de WorkVisual 19  
Intercambio de datos 12  
Introducción 7  
IP 9

### K

KLI 8, 23  
KR C 8  
KRL 8  
KUKA Customer Support 115

### L

Licencias 9  
LIFO 8, 13, 43  
Listado LOG 61

### M

Marca de tiempo 42  
Marcas 9  
Memoria, aumentar 103  
Mensajes 61  
Mensajes de eventos 15, 43  
Mensajes, desactivar 104  
Modo cliente 14, 36  
Modo servidor 14, 36  
Monitor de diagnóstico (opción de menú) 59

### O

Open-Source 9

### P

Ping 12  
Programa de servidor 47  
Programa del servidor, ajustar parámetros 49  
Programa del servidor, interfaz de usuario 48  
Programación 25

Programas de ejemplo 47  
Propiedades 11  
Protocolo de errores 61  
Pérdida de conexión 11

## R

Reacción ante error, programar 44  
Referencia de comando 104  
Requerimiento de asistencia técnica 115  
Requisitos previos del sistema 19  
Resumen, Ethernet KRL 11

## S

Secuencia de caracteres final 8  
Seguridad 17  
Servicio técnico, KUKA Roboter GmbH 115  
smarHMI 8  
Socket 8  
Software 19

## T

TCP/IP 9  
Terminología utilizada Terminología, utilizada 8  
Tipos de protocolo 14  
Tratamiento de fallos 15

## U

UDP/IP 9  
Utilización conforme a los fines previstos 16  
Utilización, conforme a los fines previstos 16

## V

Vista general, funciones 32

## X

XML 9  
XPath 9, 29, 31

